第十一章
蒸汽动力循环

Vapor Power Cycles



作业

教材习题：

11-1、11-4、11-5

补充习题：

13-14

第十一章 蒸汽动力循环

§11-1 概述

§11-2 朗肯循环

§11-3 蒸汽参数对循环热效率的影响

§11-4 蒸汽再热循环

§11-5 回热循环

§11-6 联合循环、新循环

§11-7 蒸汽动力循环分析举例

§11-1 概述

蒸气动力循环装置的特点：

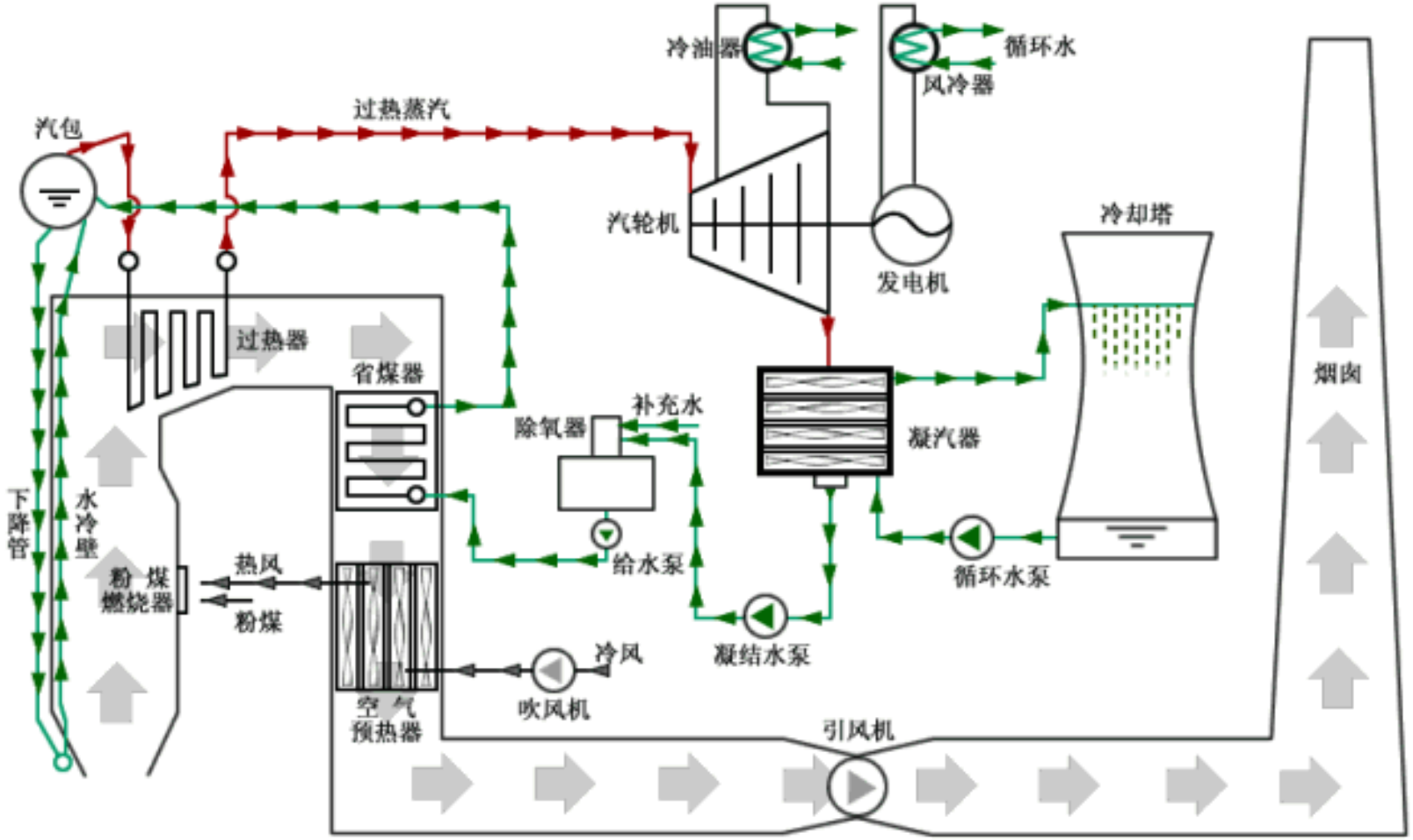
功率大（单机可达1000MW以上）、效率高、运转可靠、可使用劣质燃料

应用：大型船舶动力，火电站、核电站

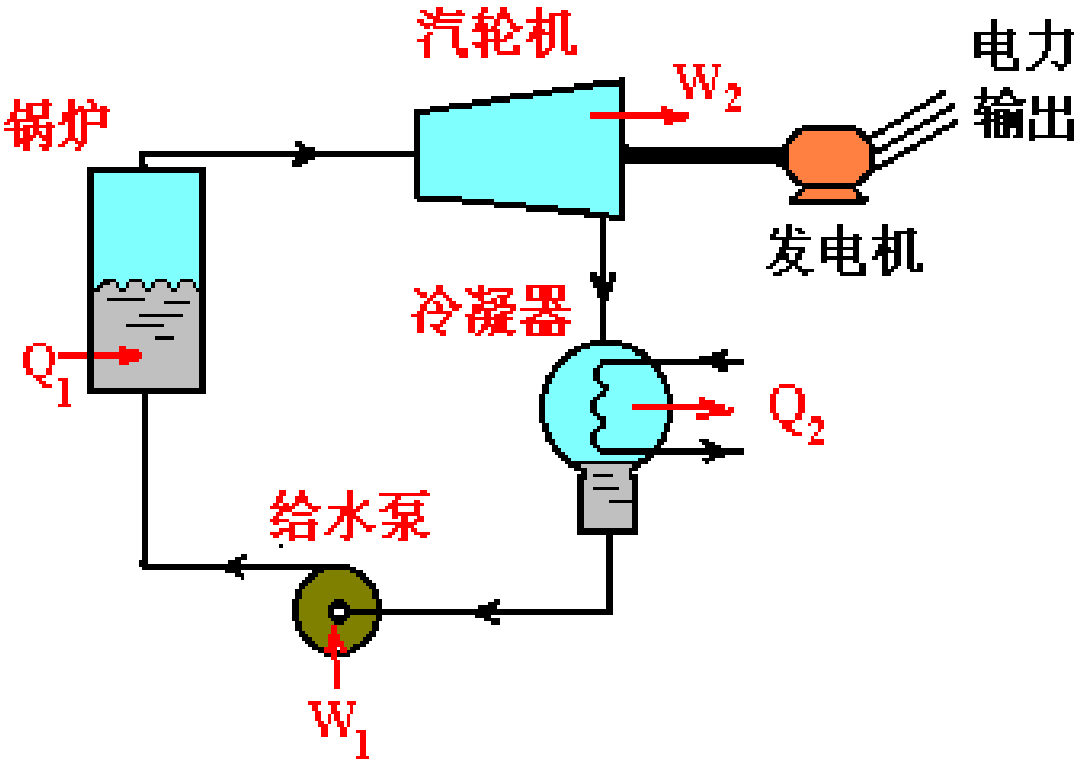
本章的主要任务：

1. 分析蒸汽动力循环的构成及特点
2. 寻求改进和提高蒸汽动力循环热工性能的途径

火力发电


冷油器
循环水
风冷器
过热蒸汽
汽包
汽轮机
发电机
冷却塔
过热器
省煤器
补充水
除氧器
凝汽器
烟囱
下降管
水冷壁
热风
粉煤燃烧器
粉煤
给水泵
循环水泵
凝结水泵
冷风
空气预热器
吹风机
引风机

蒸气动力循环装置的四个主要设备



锅炉

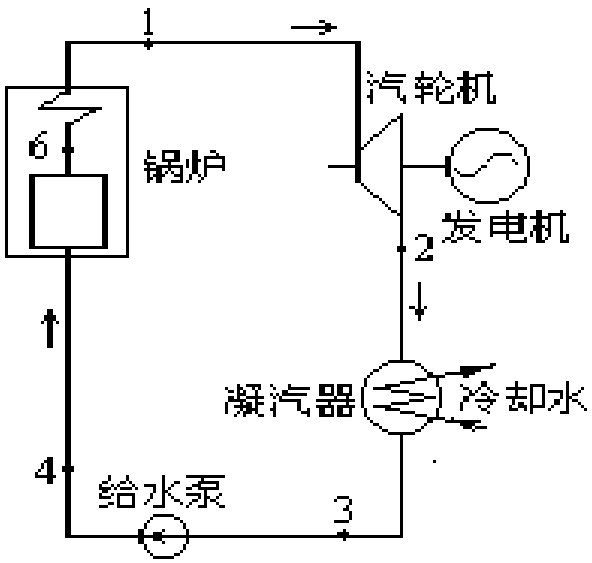
汽轮机

凝汽器

给水泵

§11-2 郎肯循环 Rankine cycle

1. 蒸汽动力循环装置及其工作过程



4 - 1：未饱和水、高压水
→饱和蒸汽→过热蒸汽

1 - 2：过热蒸汽→湿蒸汽(乏气)

2 - 3：湿蒸汽→饱和水

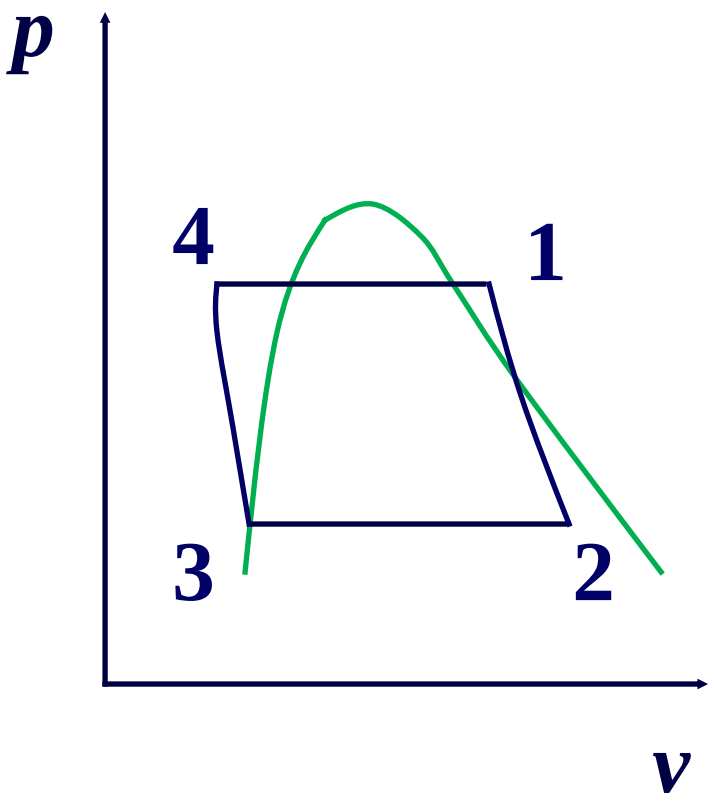
3 - 4：饱和水→未饱和水

2. 理想化为可逆循环—朗肯循环

4 - 1：定压吸热　　2 - 3：定压放热

1 - 2：绝热膨胀作功　　3 - 4：绝热压缩

3. 朗肯循环的 *p-v*、*T-s*、*h-s*图



4→1 锅炉 (*p*) 吸热

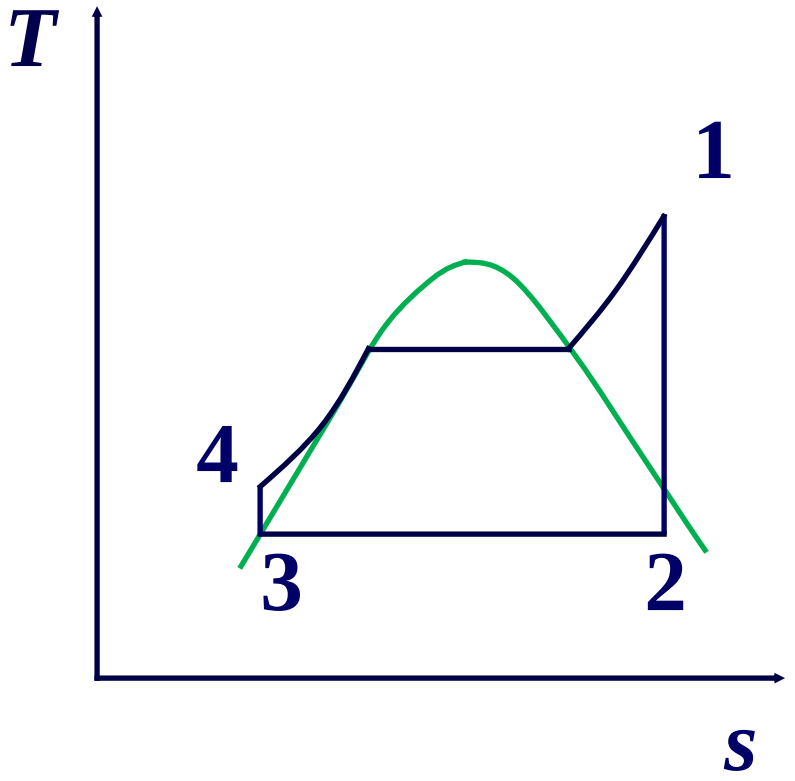
1→2 汽轮机 (*s*) 膨胀

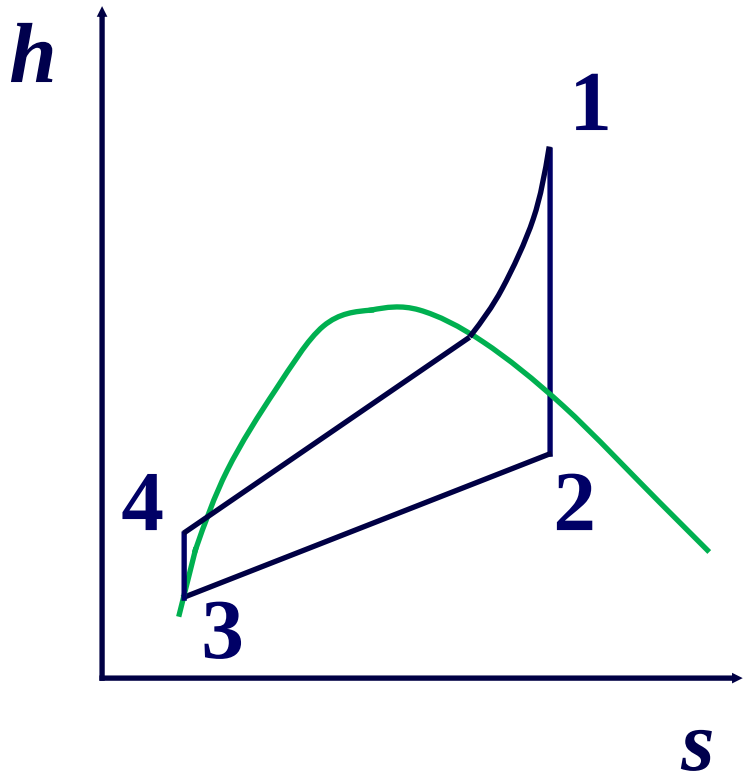
2→3 凝汽器 (*p*) 放热

3→4 给水泵 (*s*) 压缩

1→2 汽轮机 (*s*) 膨胀　　2→3 凝汽器 (*p*) 放热

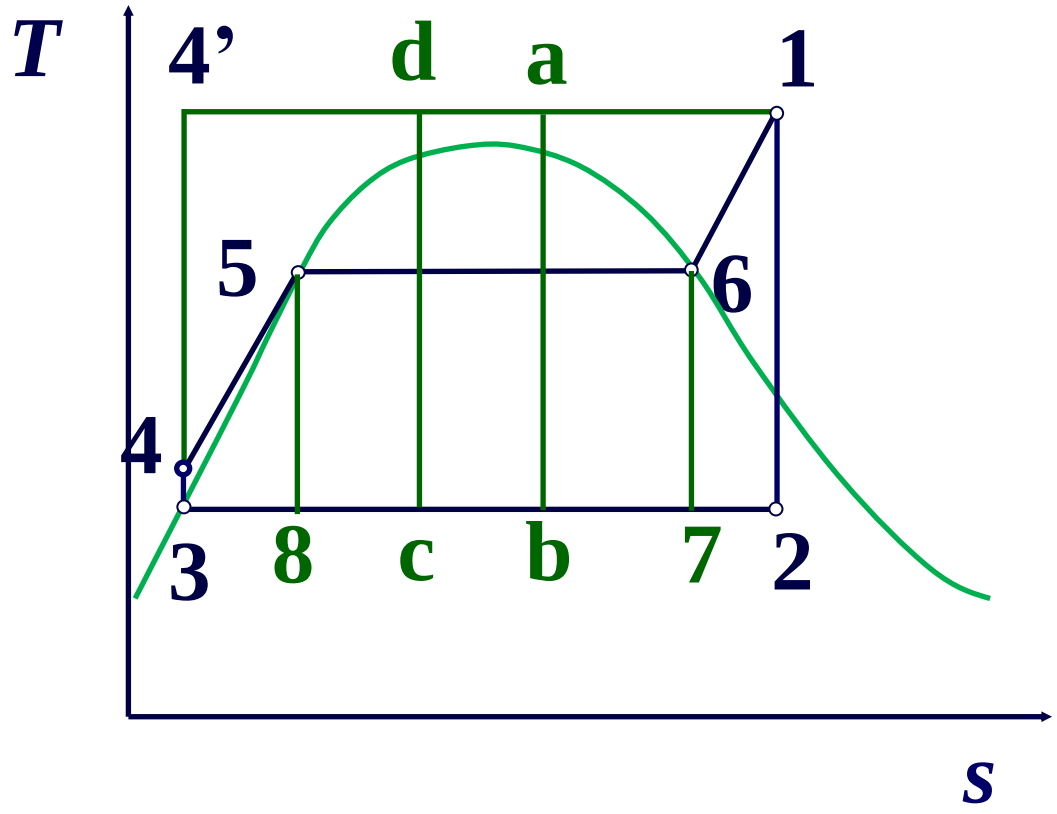
3→4 给水泵 (*s*) 压缩　　4→1 锅炉 (*p*) 吸热





郎肯循环与卡诺循环比较

对比同温限1234’:



- q_2相同
- $q_{1卡诺} > q_{1朗肯}$
- $\eta_{卡诺} > \eta_{朗肯}$
- 等温吸热4’1难实现

对比5678:

- 7点x小，不利于汽轮机工作
- 8-5两相区难压缩
- $\eta_{卡诺} < \eta_{朗肯}$
- $w_{net卡诺} < w_{net\ 朗肯}$

4. 朗肯循环的能量分析

汽轮机作功： $w_T = h_1 - h_2$

凝汽器中的定压放热量：

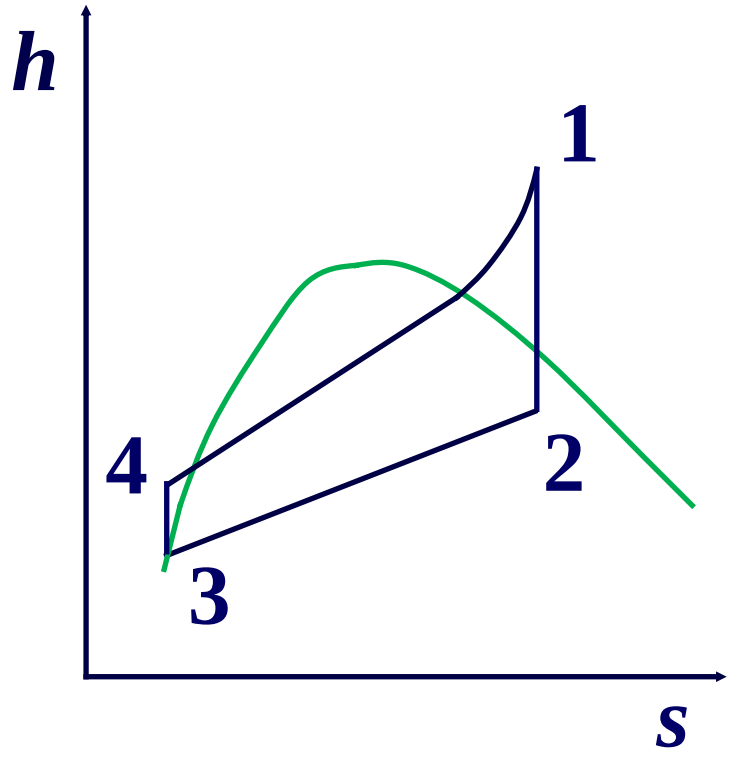
$$q_2 = h_2 - h_3$$

水泵绝热压缩耗功：

$$w_p = h_4 - h_3$$

锅炉中的定压吸热量：

$$q_1 = h_1 - h_4$$



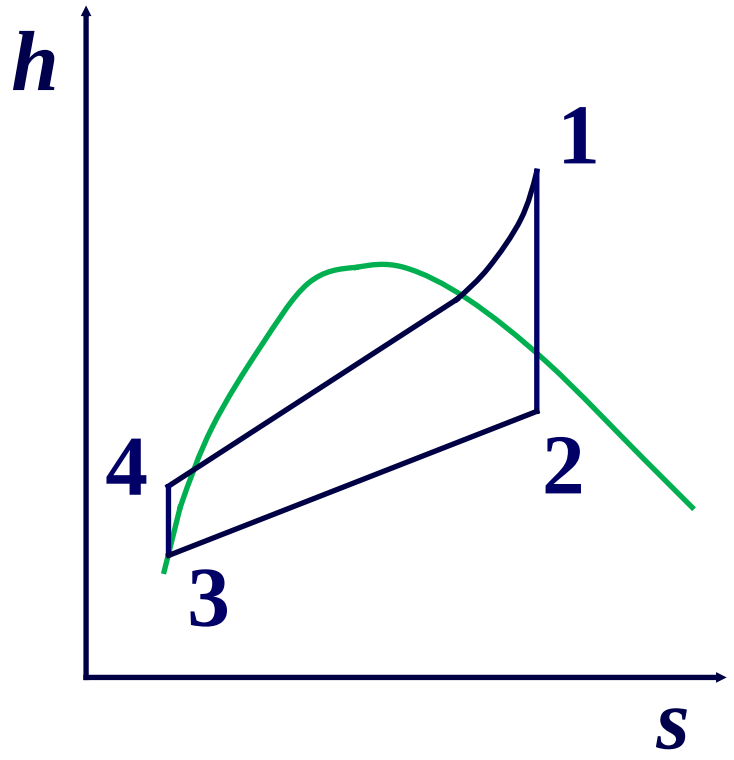
(1) 循环热效率

一般很小，占0.8~1%，忽略泵功

$$\eta_t = \frac{w_{net}}{q_1} = \frac{w_T - w_p}{q_1}$$

$$= \frac{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_4}$$

$$\eta_t \approx \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_4}$$



(2)循环的功比

$$r_w = \frac{w_{net}}{w_T} = \frac{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_2}$$

(3)汽耗率 **Steam rate**

蒸汽动力装置每输出1kW·h功量所消耗的蒸汽量

$$d = \frac{3600}{w_{\text{net}}} \xrightarrow{\text{忽略}w_p} \frac{3600}{h_1 - h_2}$$

单位是kg/kW·h

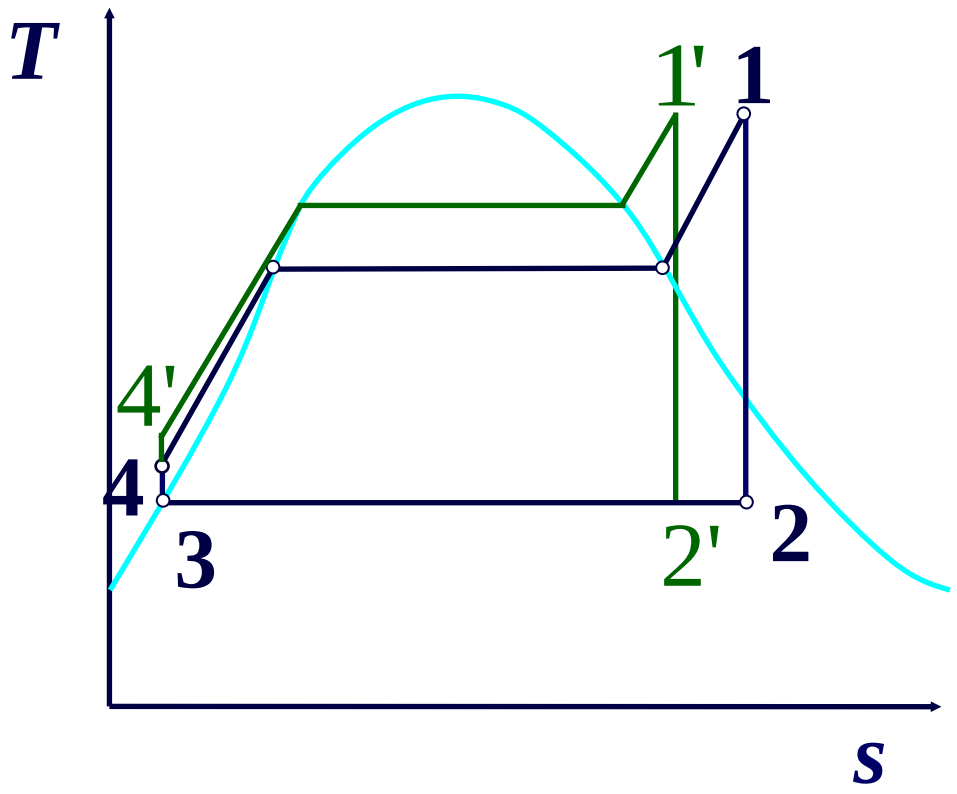
工程上常用汽耗率 反映装置经济性、设备尺寸

耗汽量 $D = Nd$ **单位是kg/h**

§11-3 蒸汽参数对循环热效率的影响

1. 蒸汽初压力的影响

t_1, p_2 不变，p_1 ↑



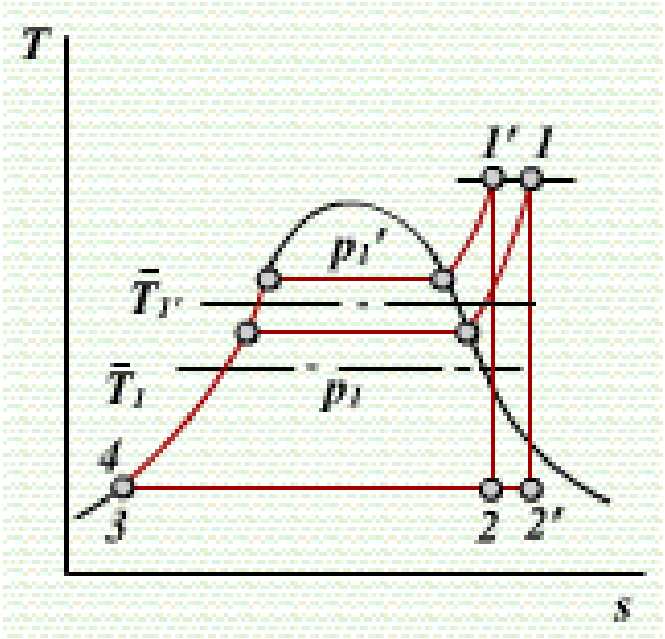
优点：

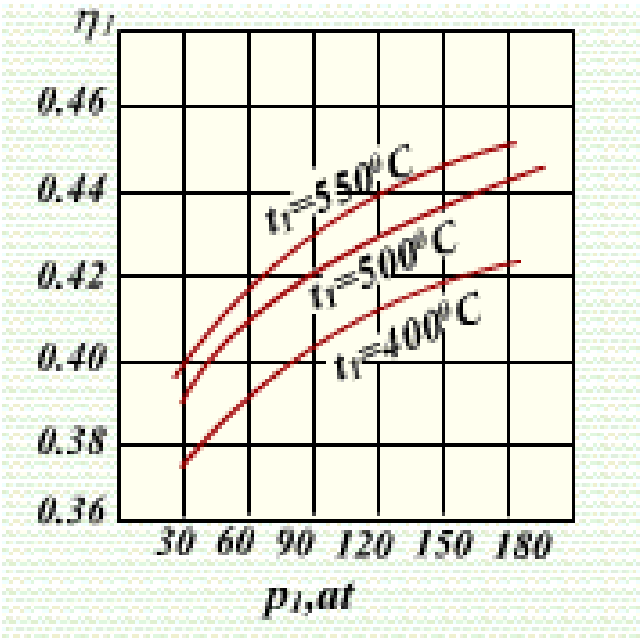
- $\overline{T}_1$ ↑ η_t ↑
- $v_{2'}$ ↓，汽轮机出口尺寸小

缺点：

- 对强度要求高
- $x_{2'}$ ↓ 不利于汽轮机工作。一般要求出口干度不低于**0.88**

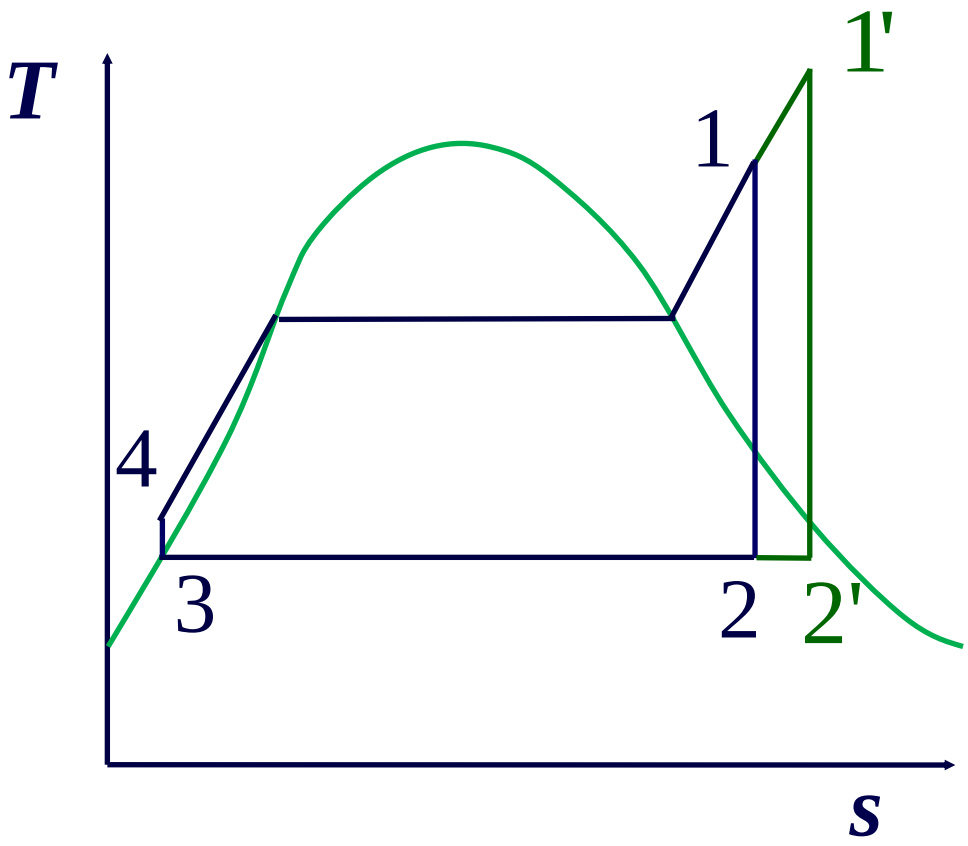
蒸汽初压力（p_1）的影响


T
1′
1
p_1'
$\bar{T}_{1'}$
$\bar{T}_1$
p_1
4
3
2
2′
s


η_t
0.46
0.44
0.42
0.40
0.38
0.36
t_1=550°C
t_1=500°C
t_1=400°C
30 60 90 120 150 180
p_1,at

2. 蒸汽初温的影响

p_1, p_2 不变，t_1 ↑



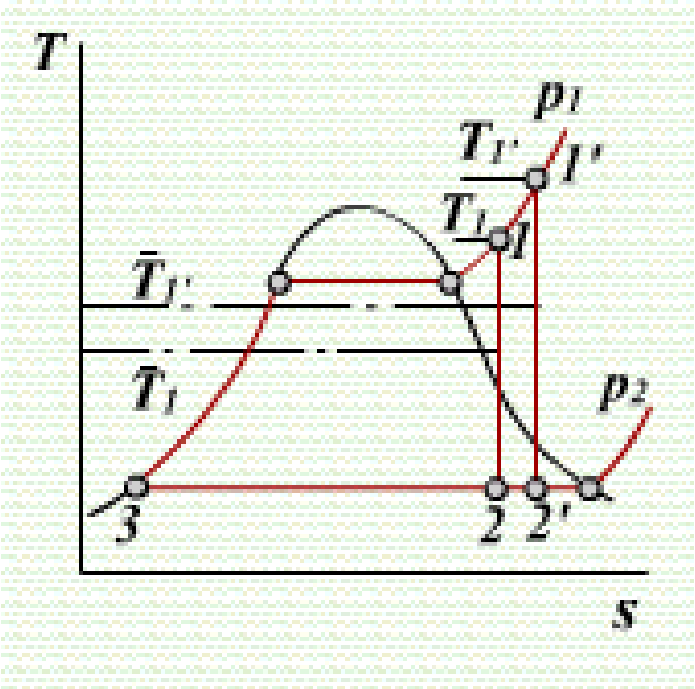
优点：

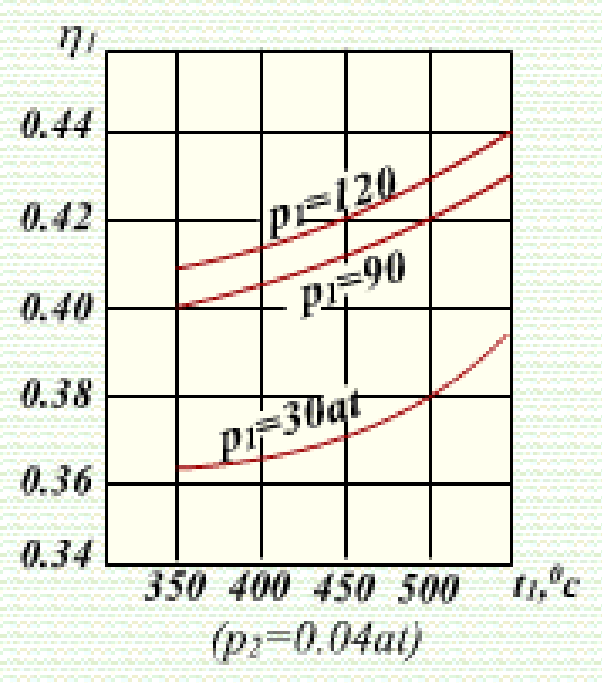
- $\overline{T_1}$ ↑ η_t ↑
- $x_{2'}$ ↑
- $w'_T > w_T$

缺点：

- 对耐热及强度要求高，目前最高初温一般在600℃左右
- $v_{2'}$ ↑ 汽机出口尺寸大

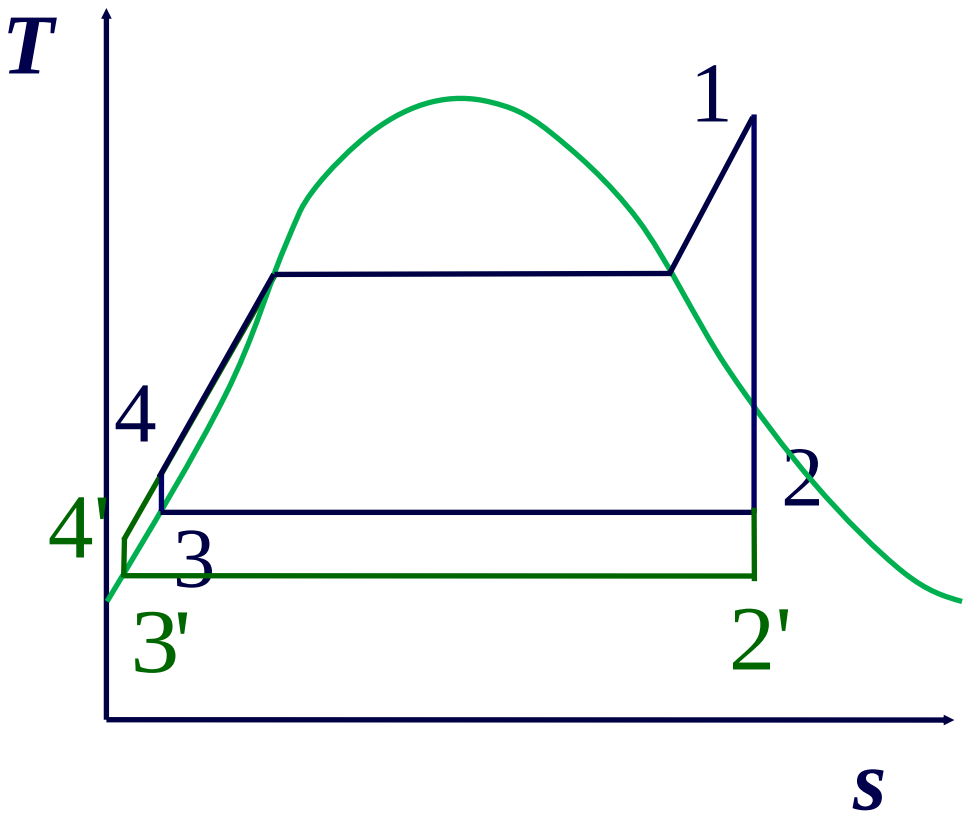
蒸汽初温（t_1）的影响


T
p1
T1'
1'
T1
1
T̄1'
T̄1
p2
3
2
2'
S


η1
0.44
0.42
0.40
0.38
0.36
0.34
p1=120
p1=90
p1=30at
350
400
450
500
t1,°c
(p2=0.04at)

3. 蒸汽终参数的影响

p_1, t_1 不变，p_2 ↓



优点：

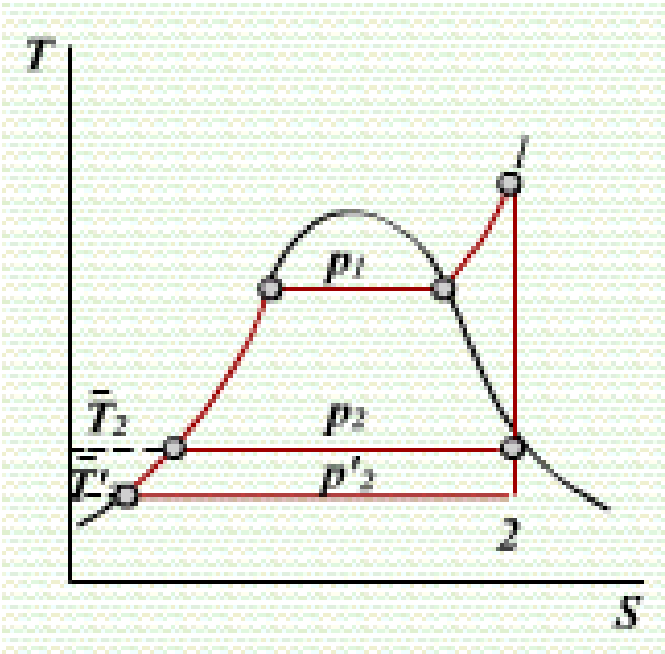
- $\overline{T}_2$ ↓ η_t ↑

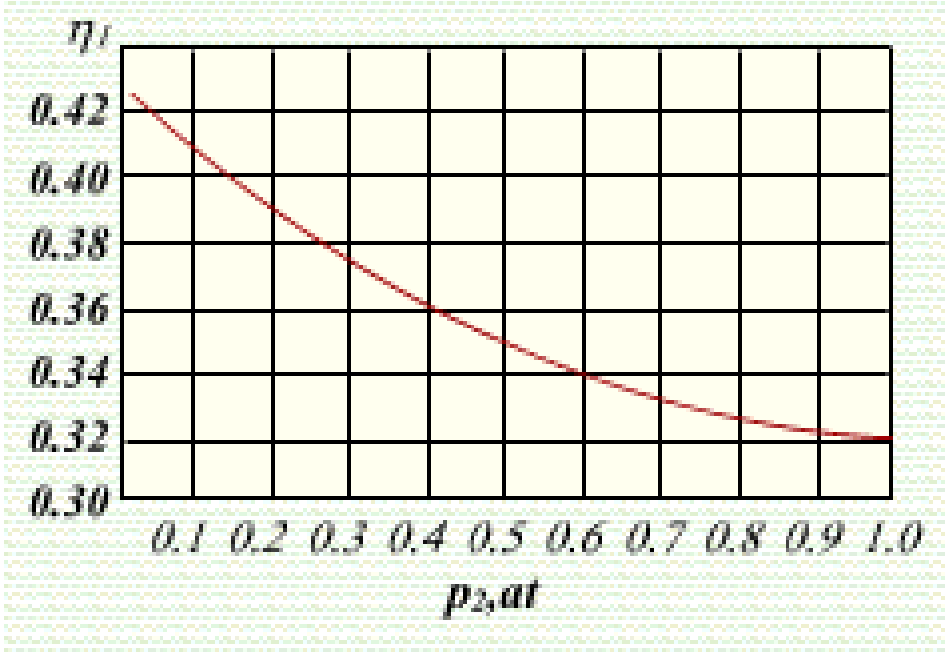
缺点：

- x_2 下降
- 受环境温度限制，现在大型机组 p_2 为**0.003~0.004MPa**，相应的饱和温度约为**24~29℃**，已接近事实上可能达到的最低限度。

冬天热效率高

乏汽压力（p_2）的影响


T
1
p_1
$\bar{T}_2$
p_2
$\bar{T}'_2$
p'_2
2
S


η_t
0.42
0.40
0.38
0.36
0.34
0.32
0.30
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
p_2,at

4. 结论

- p_1↑、T_1↑，p_2↓ → 热效率↑
- 提高 p_1、T_1，要提高设备投资，运行费用减少

参数等级	高参数	超高参数	亚临界参数	超临界参数	超超临界参数
初压（MPa）	8.83	13.25	16.18	24.22	31
初温（℃）	535	535	535	538	593
功率（MW）	50-100	100-200	200-600	600	700-1000

- 为提高 $\overline{T}_1$，要采取其它改进措施

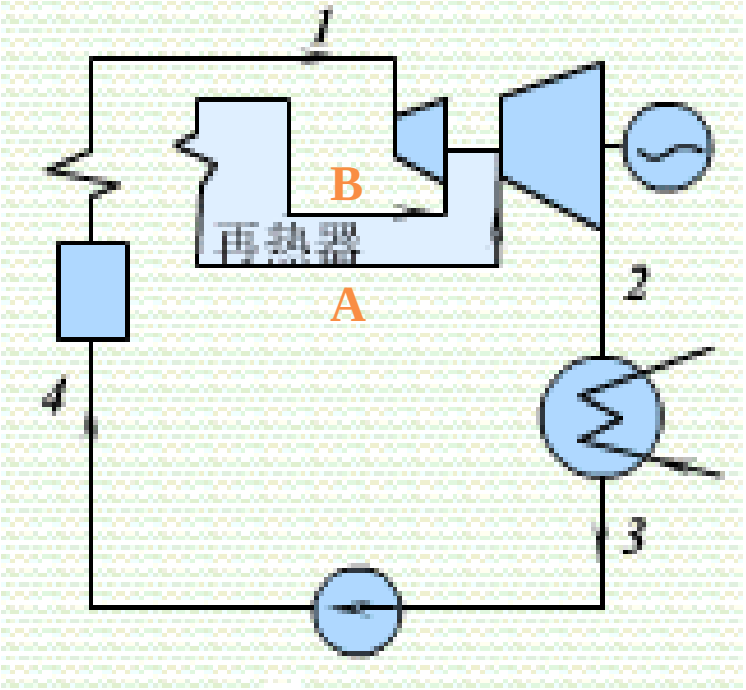
表11.2　超临界参数机组(锅炉出口参数)

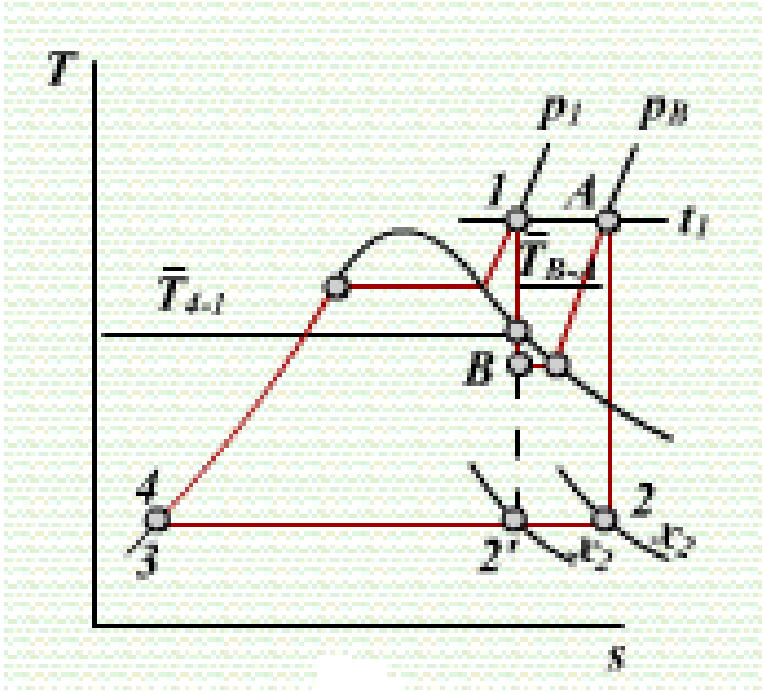
机组类型	蒸汽压力 MPa	蒸汽温度℃	电厂效率%	供电煤耗 g/kWh
亚临界机组	17.0	540/540	38	324
超临界机组	25.5	567/567	41	300
高温超临界	25.0	600/600	44	278
超超临界机组	30.0	600/600/600	48	256
高温超超临界	30.0	700	57	215

§11-4 蒸汽再热循环

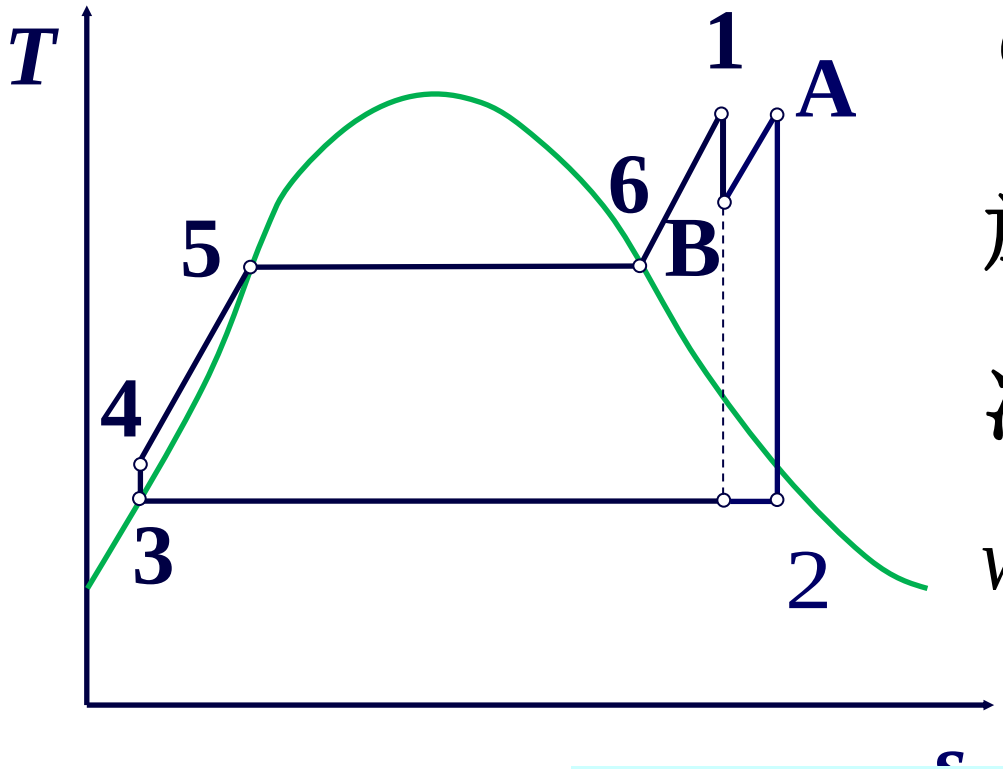
Reheat

1. 设备系统及循环过程





2. 再热循环的热效率



吸热量：

$$q_1 = (h_1 - h_4) + (h_A - h_B)$$

放热量：$q_2 = h_2 - h_3$

净功（忽略泵功）：

$$w_{net} = (h_1 - h_B) + (h_A - h_2)$$

热效率：

$$\eta_{t,RH} = \frac{w_{net}}{q_1} = \frac{(h_1 - h_B) + (h_A - h_2)}{(h_1 - h_4) + (h_A - h_B)}$$

3. 汽耗率

$$d = \frac{3600}{w_t} = \frac{3600}{(h_1 - h_B) + (h_A - h_2)}$$

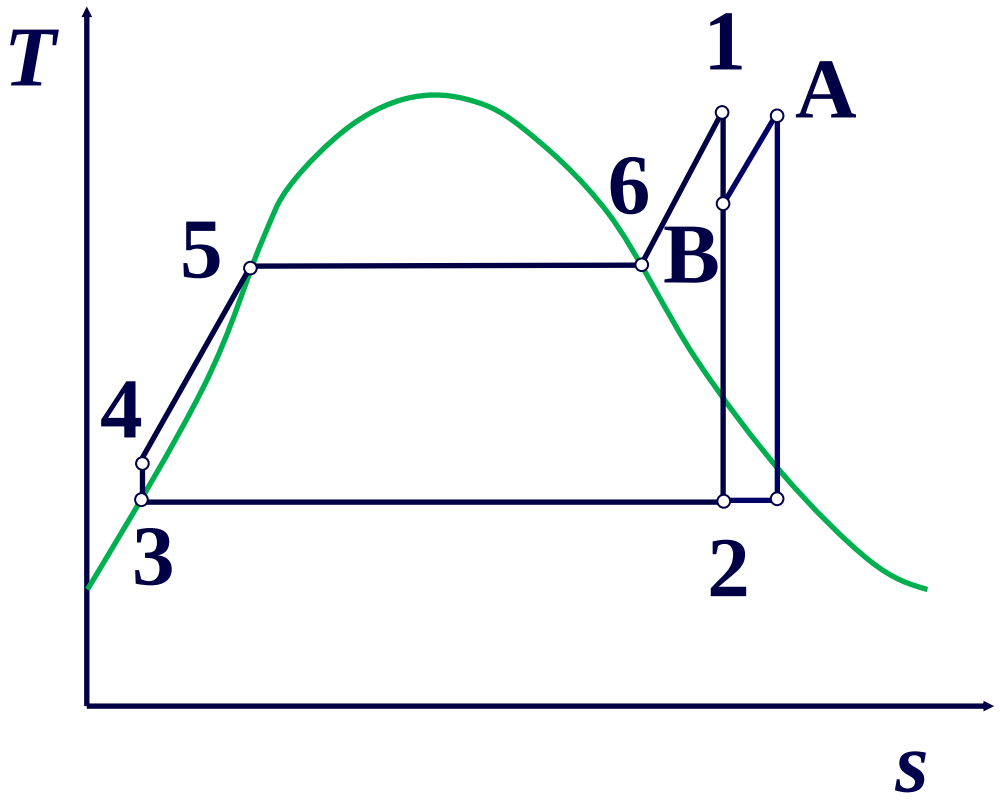
4. 循环的特点

（1）$x \uparrow$

（2）有一最佳再热压力p_B=(20～30%) p_1

（3）$d \downarrow$

蒸汽再热循环的热效率



- 再热循环本身不一定提高循环热效率（与再热压力有关）
- x_2增加，给提高初压创造了条件。再热压力合适，一次再热可使热效率提高2~4%

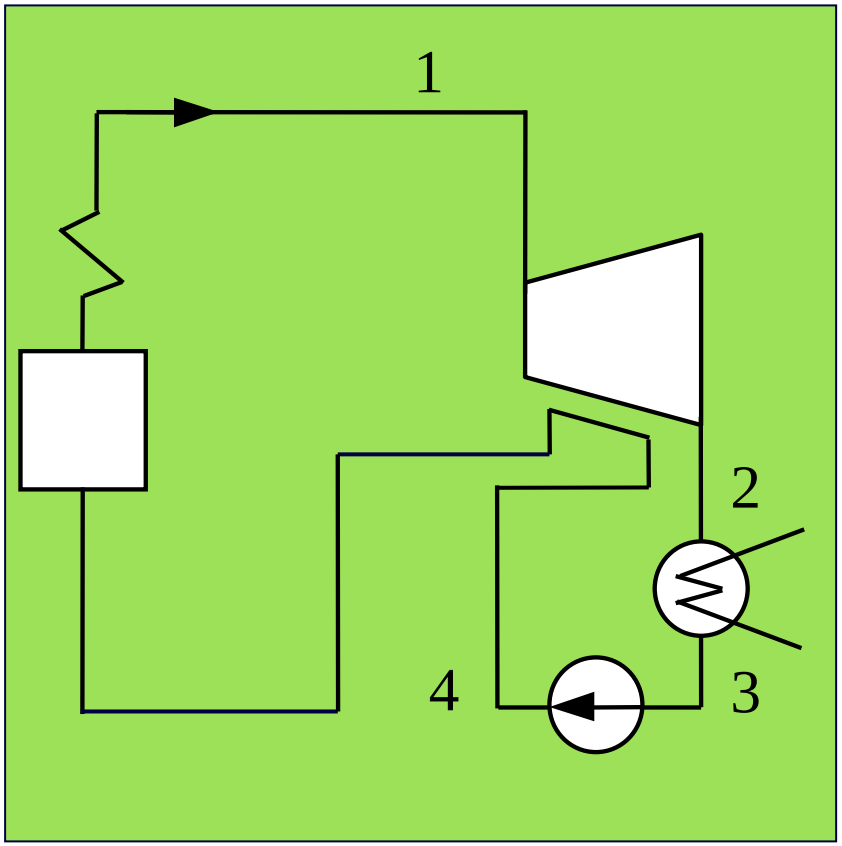
蒸汽再热循环的实践

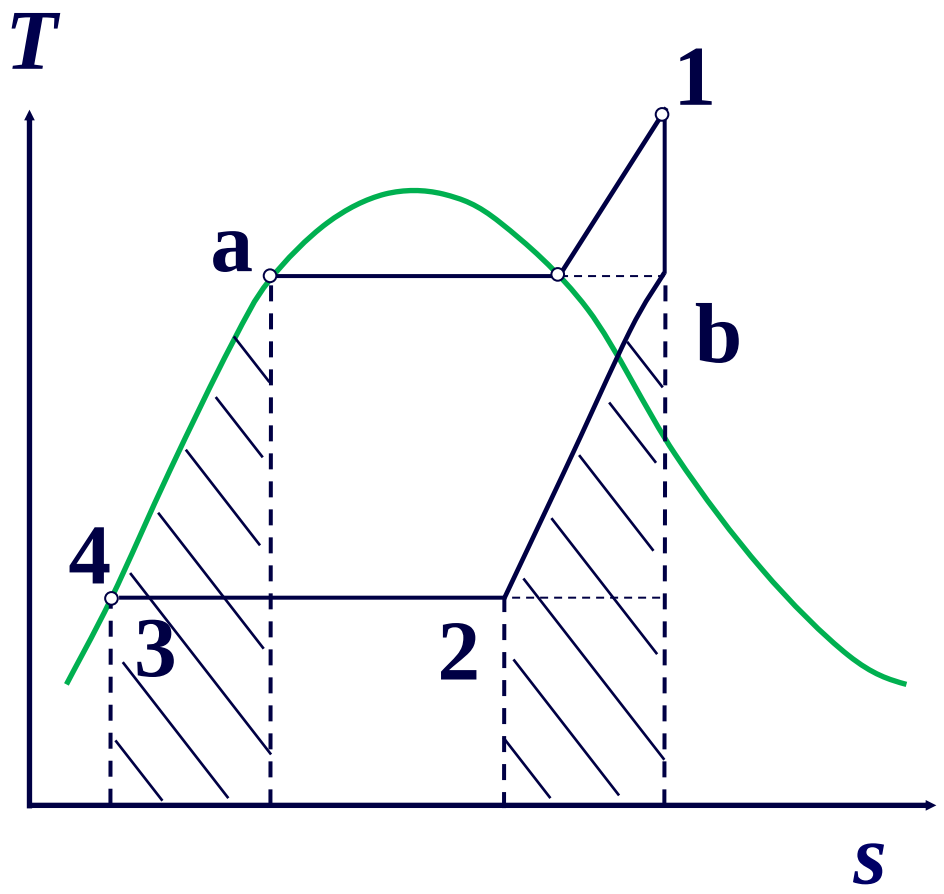
- 再热压力 $p_B = p_A \approx 0.2\sim0.3p_1$
- p_1<10MPa，一般不采用再热
- 我国常见机组，10、20、30万kW机组
  p_1>13.5MPa，一次再热
- 超临界机组，$t_1 \approx 600℃$，p_1>25MPa
  二次再热

§11-5 回热循环

Regenerative cycle

1. 回热原理

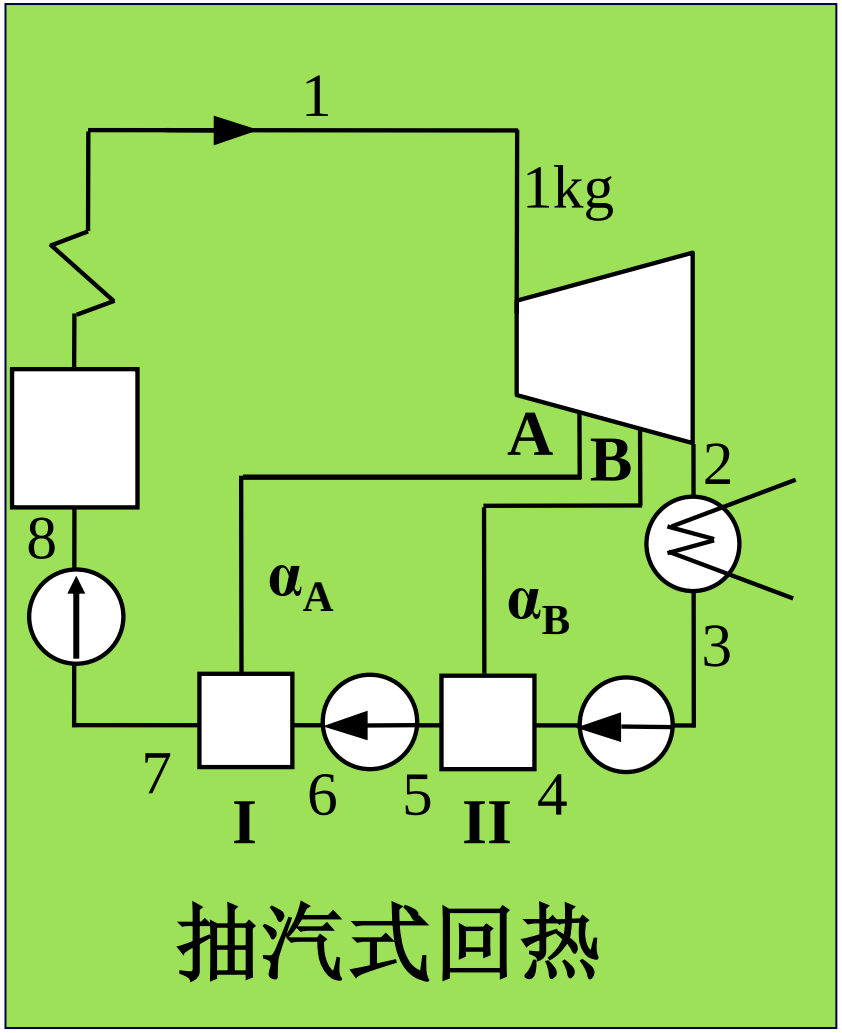


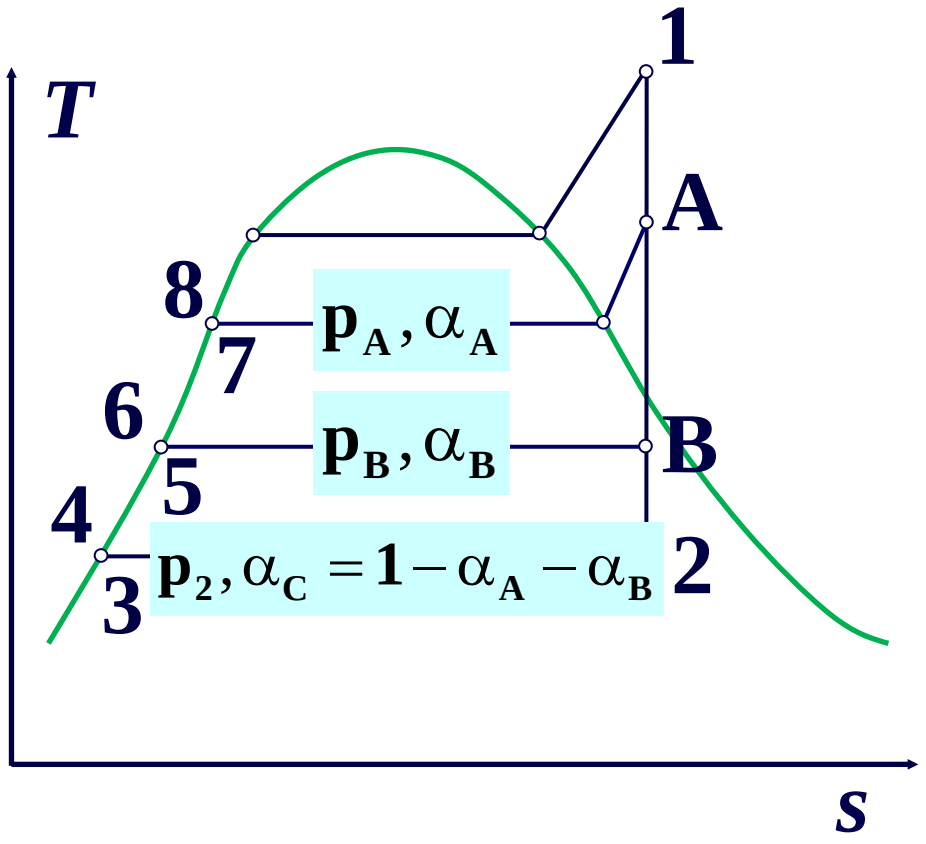


§11-5 回热循环

1. 回热原理

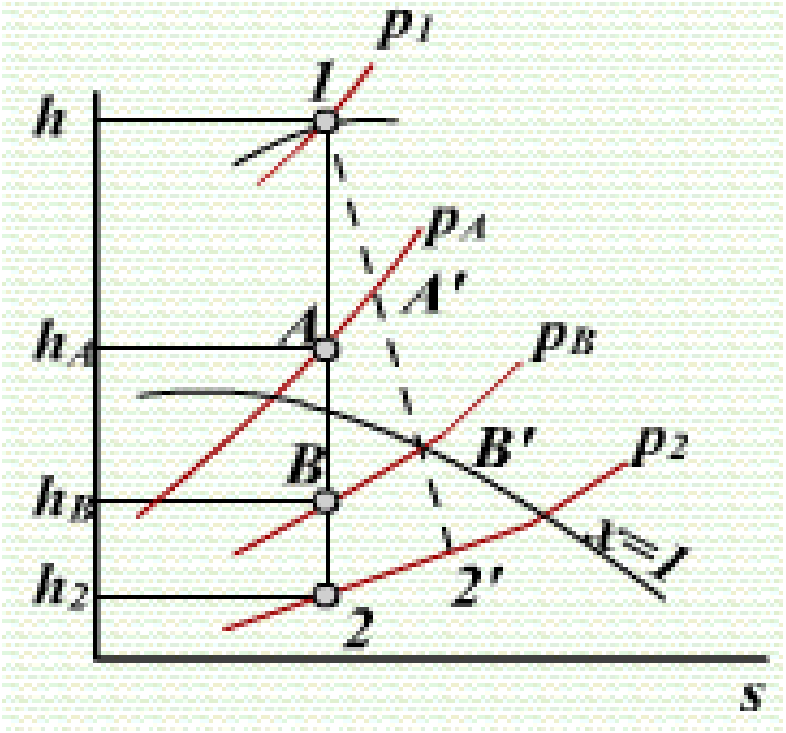
Regenerative cycle





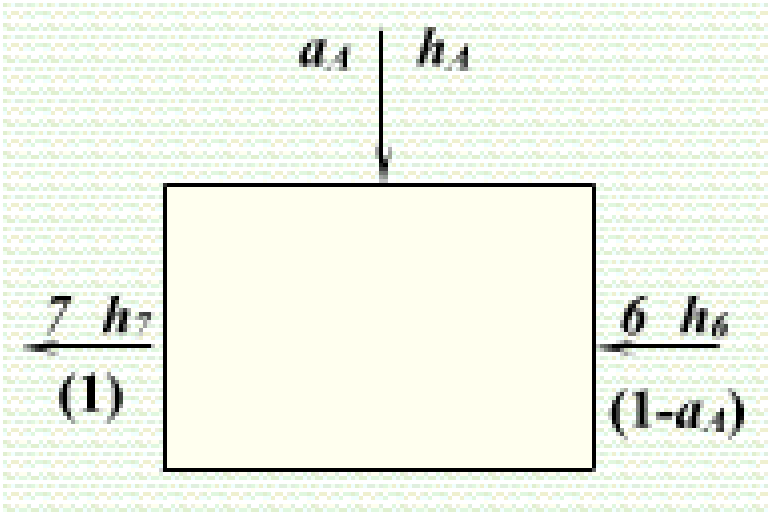
2. 计算

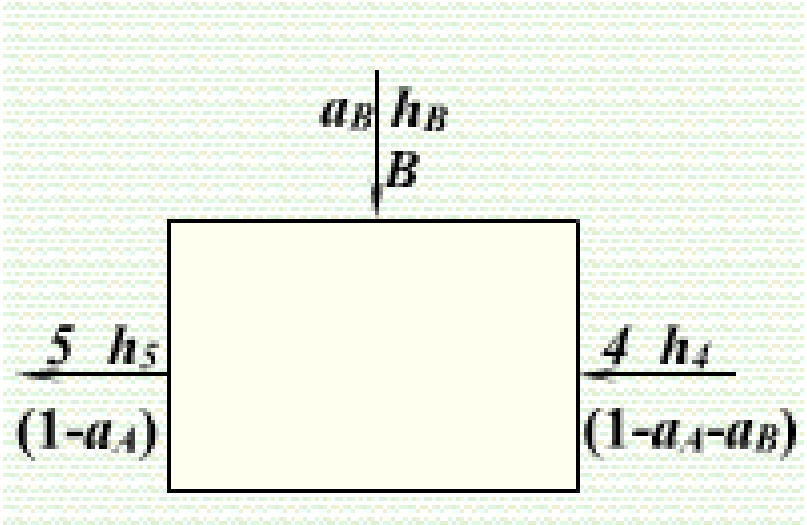
（1）在*h-s*图上查出各抽气点及其参数



2. 计算

（2）确定各级抽气系数 α_i





$$\alpha_A = \frac{h_7 - h_6}{h_A - h_6}$$

$$\alpha_B = (1-\alpha_A)\frac{h_5 - h_4}{h_B - h_4}$$

2. 计算

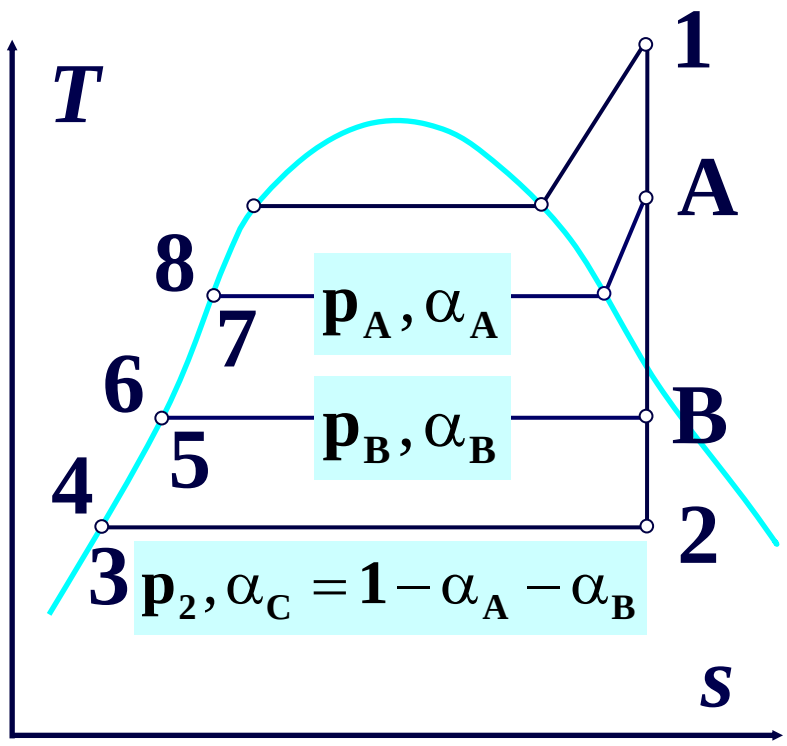
（3）功、热和效率

$$w_t = h_1 - \alpha_A h_A - \alpha_B h_B - (1-\alpha_A-\alpha_B)h_2$$

$$= h_1 - h_2 - \sum \alpha_i (h_i - h_2)$$

$$q_1 = h_1 - h_8 \qquad \eta_t = \frac{w_t}{q_1}$$

$$d = \frac{3600}{w_t}$$



3. 回热循环与朗肯循环的比较

（1）热效率

$$w_t = \alpha_C(h_1 - h_2) + \alpha_B(h_1 - h_B) + \alpha_A(h_1 - h_A)$$

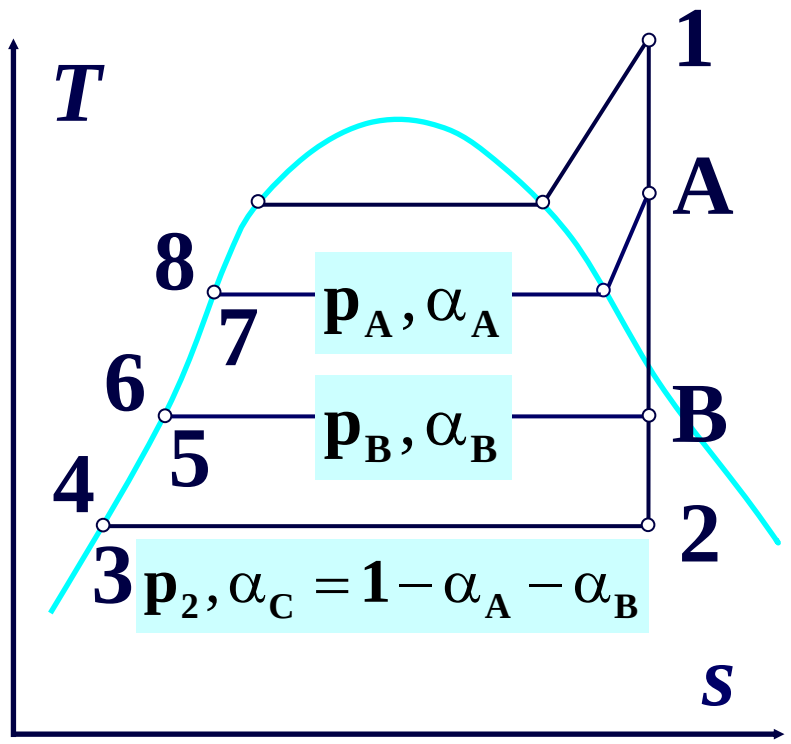
$$q_2 = \alpha_C(h_2 - h_3)$$

$$q_1 = q_2 + w_t$$

$$= \alpha_C(h_1 - h_3) + \sum \alpha_i(h_1 - h_i)$$

$$\eta_{t\,\mathrm{Re}} = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

$$= 1 - \frac{h_2 - h_3}{(h_1 - h_3) + \sum \frac{\alpha_i}{\alpha_c}(h_1 - h_i)}$$



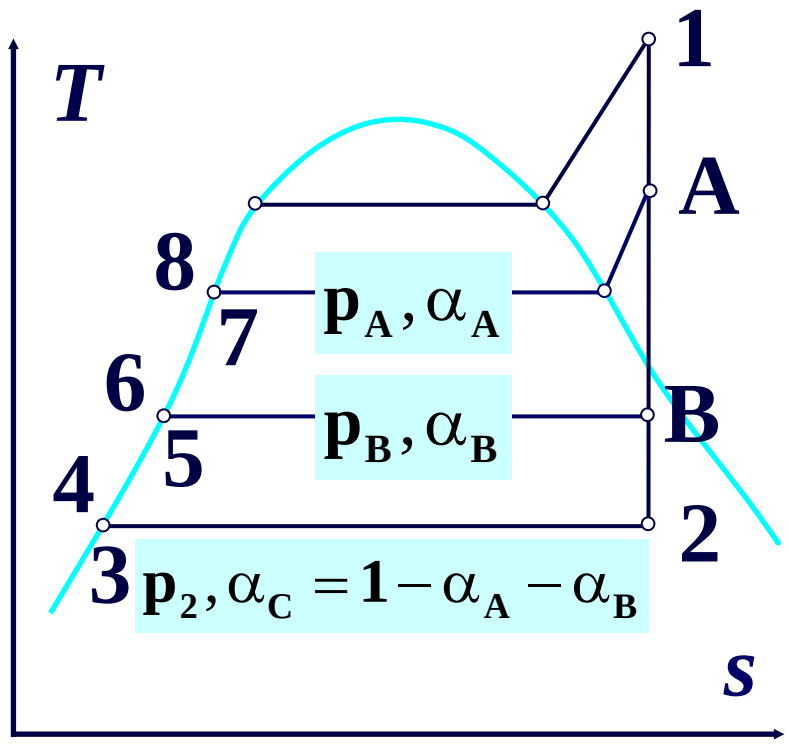
3. 回热循环与朗肯循环的比较

（1）热效率

$$\eta_{t\mathrm{Re}} = 1 - \frac{h_2 - h_3}{(h_1 - h_3) + \sum \frac{\alpha_i}{\alpha_c}(h_1 - h_i)}$$

$$\eta_{t\mathrm{Re}} > \eta_{tR}$$

$$\eta_{tR} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{h_2 - h_3}{(h_1 - h_3)}$$



3. 回热循环与朗肯循环的比较

物理意义：α_i kg工质100%利用

$\alpha_c=1-\alpha_i$ kg工质效率未变

（2）汽耗率

$$w_{t\mathrm{Re}} = (h_1 - h_2) - \sum \alpha_i (h_i - h_2)$$

$$w_{tR} = h_1 - h_2$$

$$w_{t\mathrm{Re}} < w_R \longrightarrow d_{\mathrm{Re}} > d_R$$

蒸汽抽汽回热循环的特点

优点 > 缺点

- 提高热效率
- 减小汽轮机低压缸尺寸，末级叶片变短
- 减小凝汽器尺寸，减小锅炉受热面

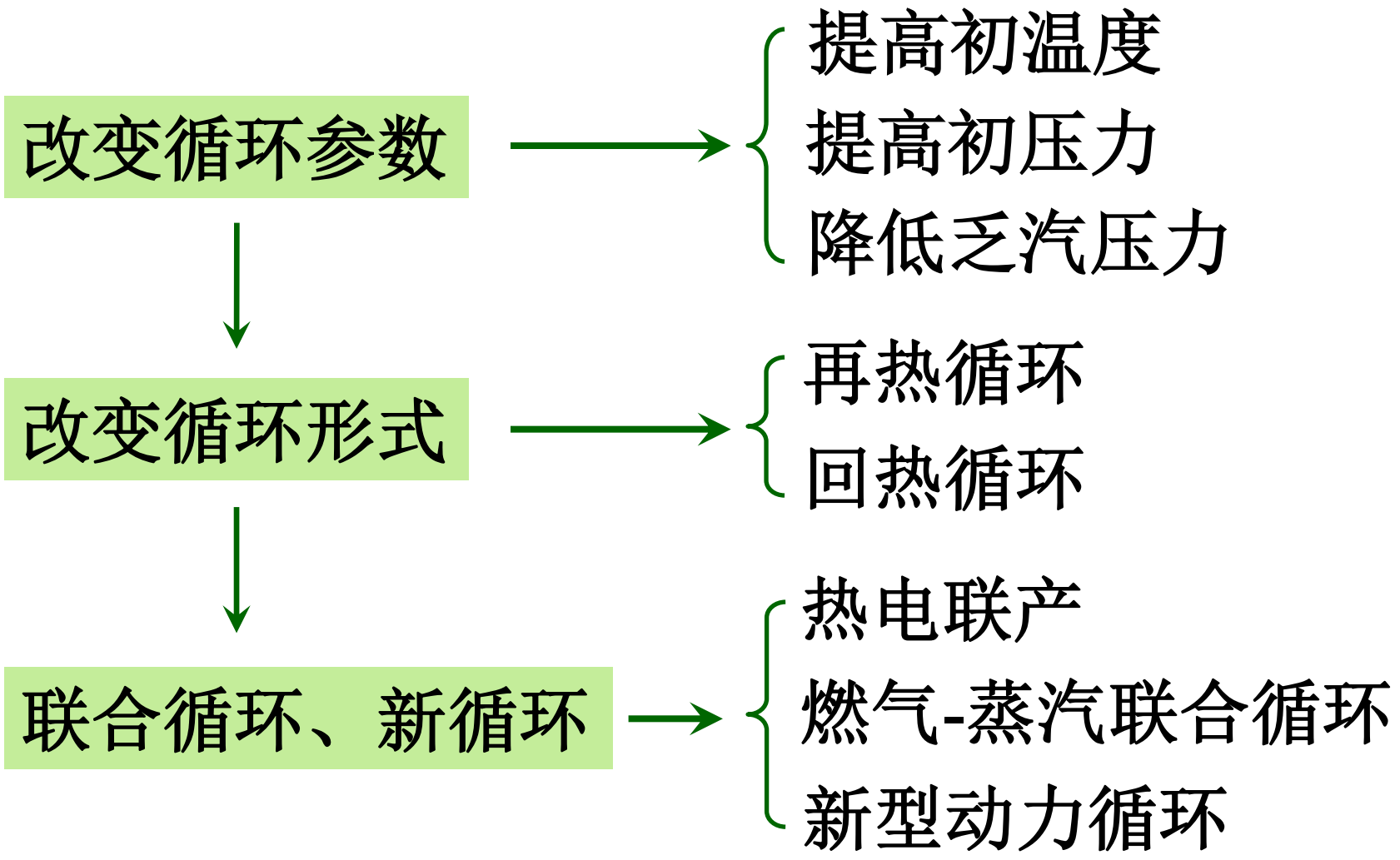
缺点

- 循环比功减小，汽耗率增加
- 增加设备复杂性
- 回热器投资

小型火力发电厂回热级数一般为1～3级

中大型火力发电厂一般为4～8级

提高循环热效率的途径


改变循环参数
提高初温度
提高初压力
降低乏汽压力
改变循环形式
再热循环
回热循环
联合循环、新循环
热电联产
燃气-蒸汽联合循环
新型动力循环

§11-6 联合循环、新循环

火电厂发展现状

- 占总装机容量的近**80%**，效率 > **40%**
- 耗煤占总产量**30%**，油占**10%**左右

提高供电效率对改善环境有重要意义

蒸汽电站提高电厂供电效率的措施

- 采用热电联供循环
- 采用燃气–蒸汽联合循环
- 提高初参数，向亚临界和超临界发展

… …

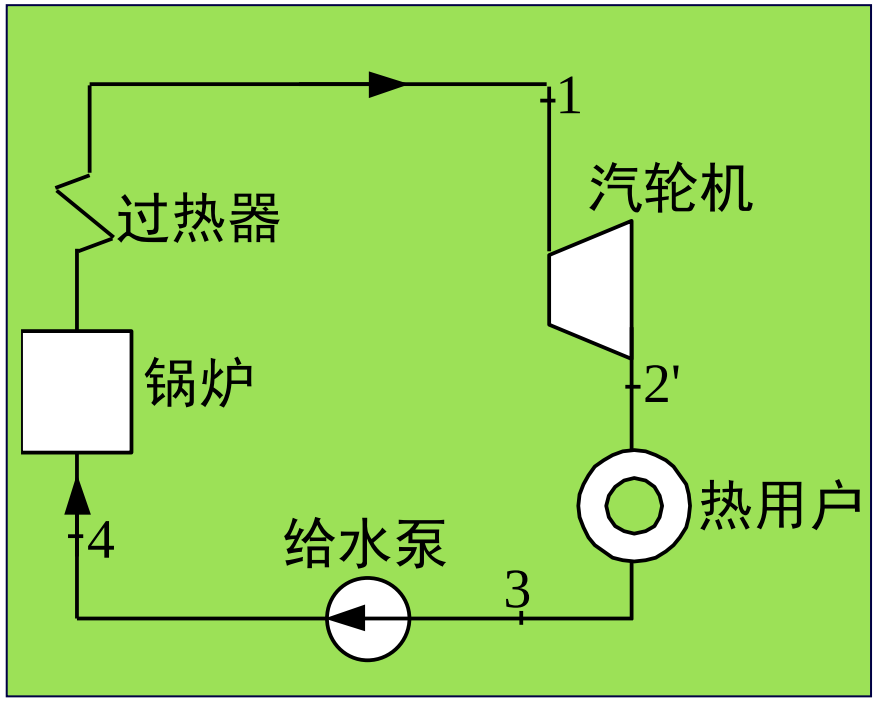
1.热电联产循环
Cogeneration

- 即使采用了高参数蒸汽、低压下排气凝结以及回热、再热措施，循环热效率仍然较低，一般低于50%
- 如何利用汽轮机的排气损失

  由于乏汽温度为28℃，温度太低，无法利用，最好的办法是供给热用户
- 可以采用两种供热方式：
  - 背压式汽轮机（排汽压力高于0.1MPa的汽轮机）
  - 抽汽式汽轮机

热电联产循环

背压式机组(背压>0.1MPa)

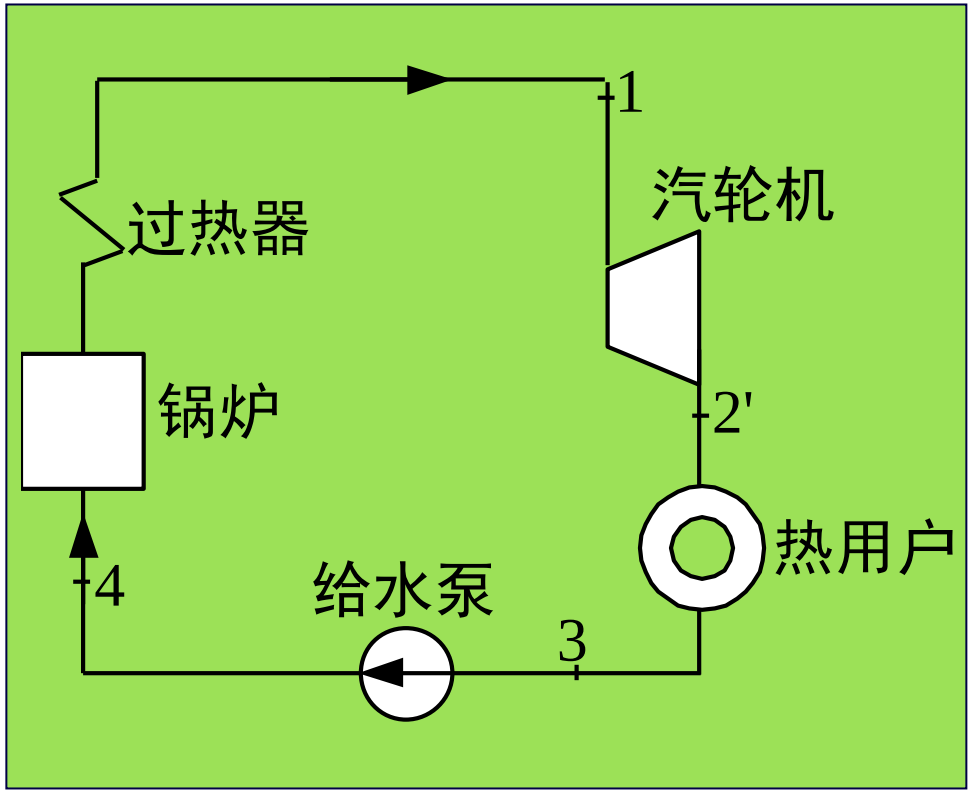


用发电厂作了功的蒸汽的余热来满足热用户的需要，这种作法称为热电联(产)供。

热用户为什么要用换热器而不直接用热力循环的水？

背压式热电联产循环

早年清华北门外2台背压式，5000kW电负荷



特点：

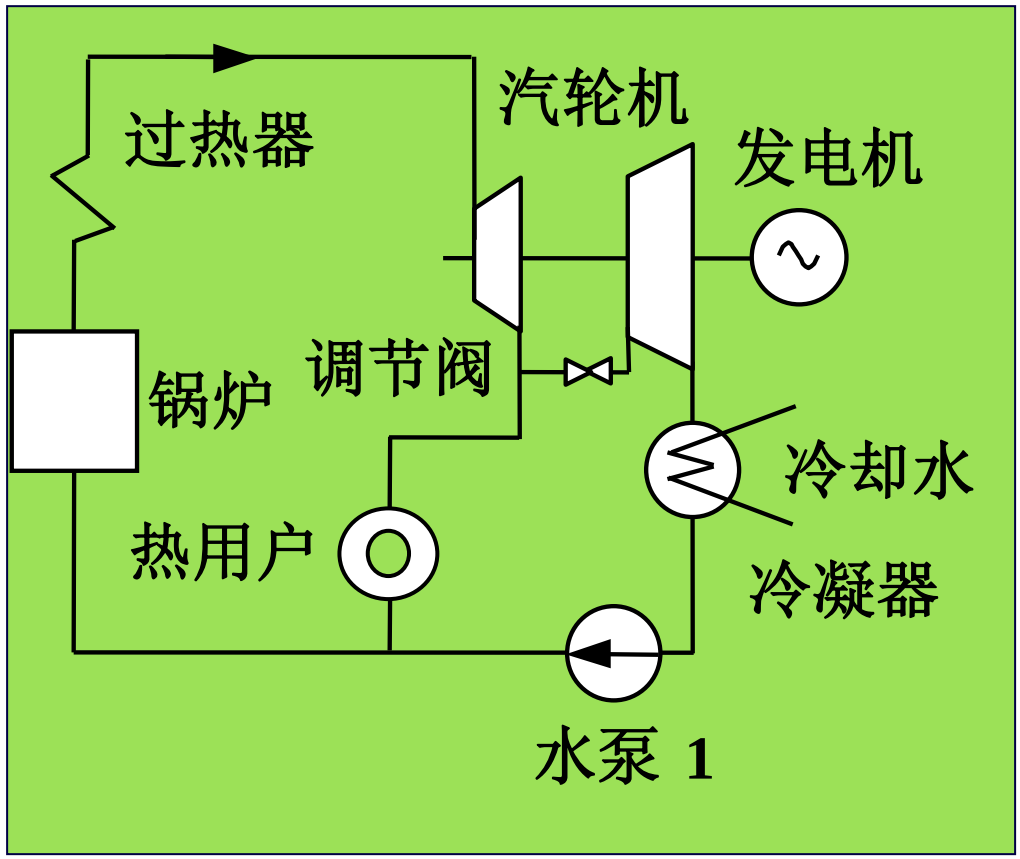
- 少做功，但能量的总利用率提高
- 没有冷凝器及附属设备，设备简单

背压式缺点：

- 热电互相影响
- 供热参数单一

→ 采用抽气式热电联合循环可解决此问题

抽汽调节式热电联产循环



抽汽式热电联供循环，可以自动调节热、电供应比例，同时可以用不同压力的抽汽来满足各种热用户的不同需要。

热量总利用系数比背压式机组低

热电联产（供）循环的经济性评价

- 只采用热效率 $\eta_t = \dfrac{w_{net}}{q_1}$ 显然不够全面
- 能量利用系数

  Utilization factor

$$K = \frac{\text{已被利用的能量}}{\text{工质从热源得到的能量}} = \frac{q_{\text{供热}} + w_{net}}{q_1}$$

但这未考虑热和电品位的不同

- *Ex*经济学评价

热电联产、集中供热是发展方向，经济环保。

2.燃气-蒸汽联合循环

Combined gas-vapor power cycles

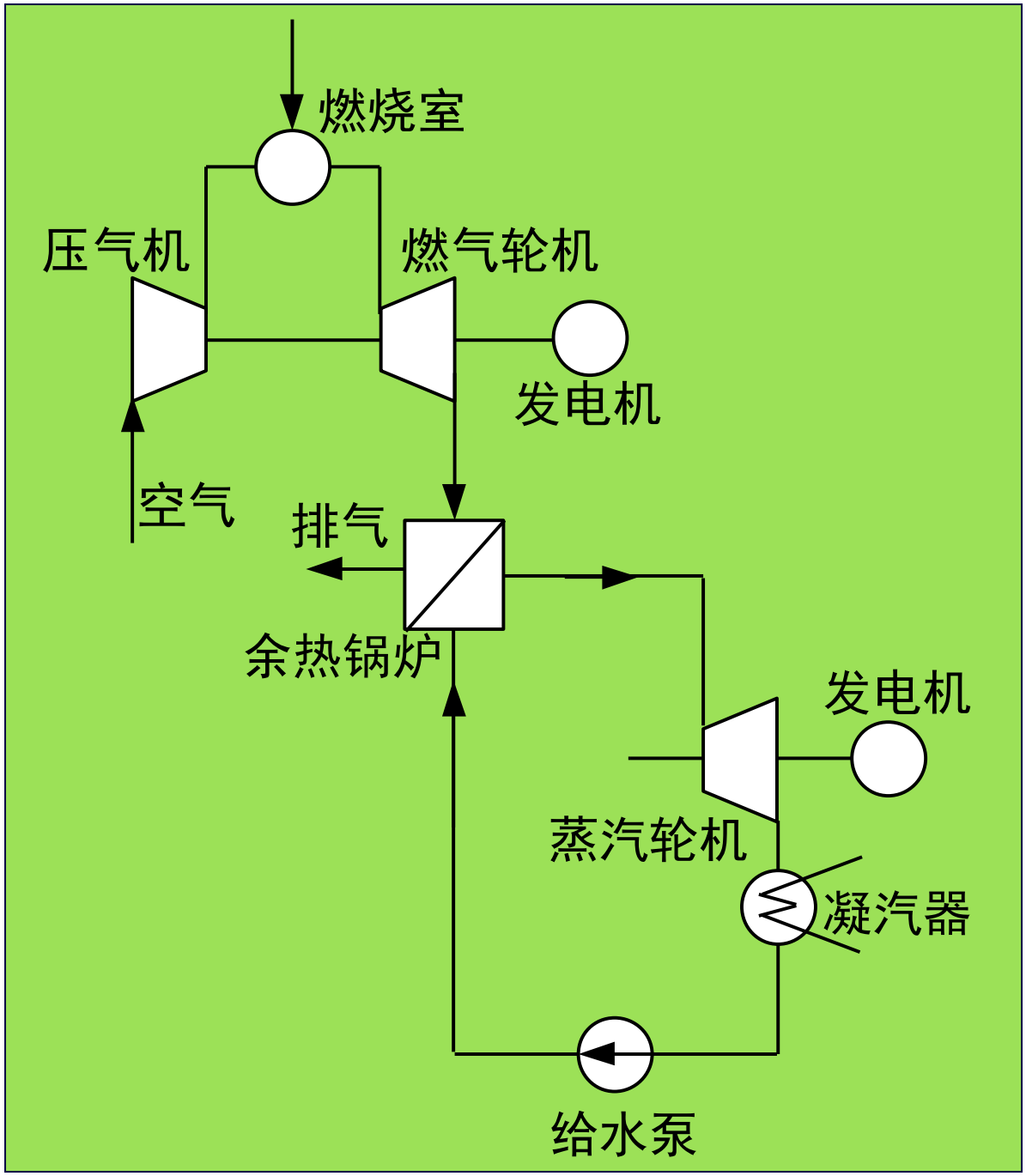
燃气轮机的发展

- 热力参数与单机容量逐步提高，达 **>200MW**，热效率**35~40%**；
- 可靠性高，可作为基本负荷电站。

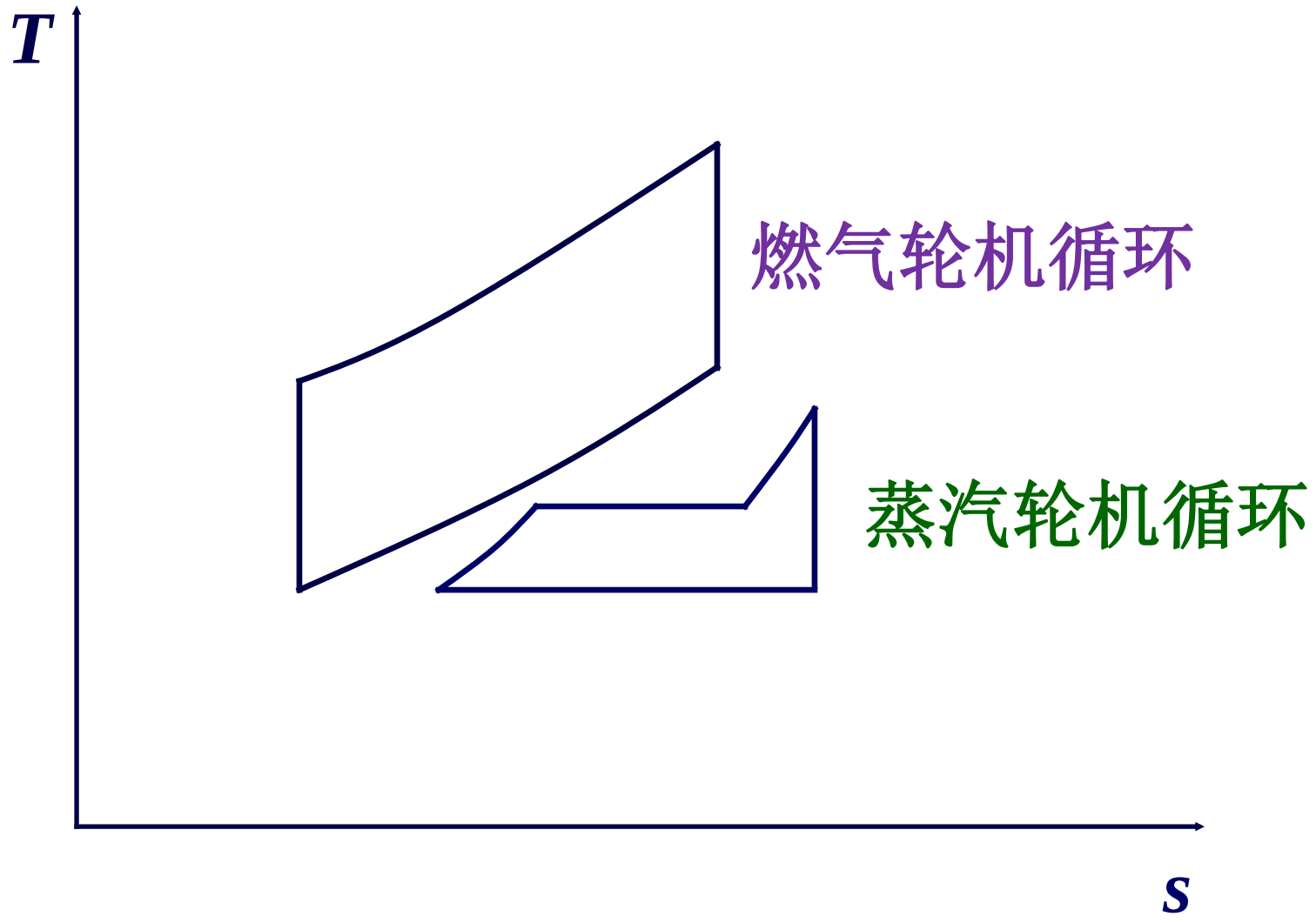
联合循环的现实可行性

- 燃气轮机排气温度 t_4**=400~600℃**；
- 大功率机组排气量**300kg/s**以上；
- 利用排气能量加热蒸汽轮机给水(取代锅炉)，可以提高供电效率。

燃气蒸汽联合循环



燃气蒸汽联合循环



3.超临界、超超临界机组

临界点：22.1MPa，374.15℃

超临界机组（SC）

蒸汽压力24MPa，温度560℃

效率比亚临界机组高约2%

超超临界机组（USC）

蒸汽压力30MPa，温度600℃

效率比超临界机组高约4%

§11-7 蒸汽动力循环分析举例

热一律：热效率分析法

能量守恒计算热效率

$$\eta_t = \frac{\text{有效利用的能量}}{\text{投入系统的能量}} = \frac{w_{net}}{q_1}$$

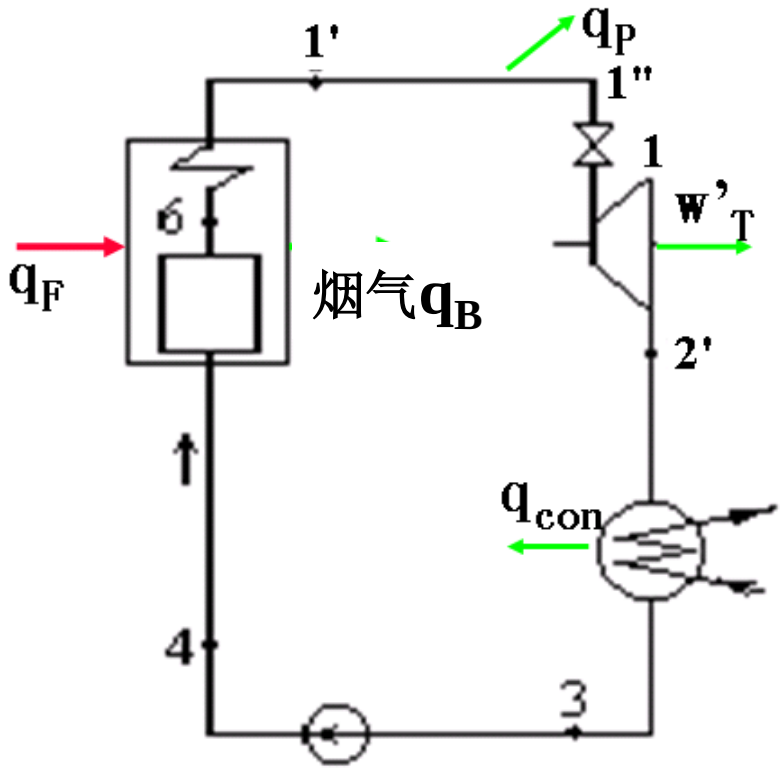
热二律：*Ex*分析法

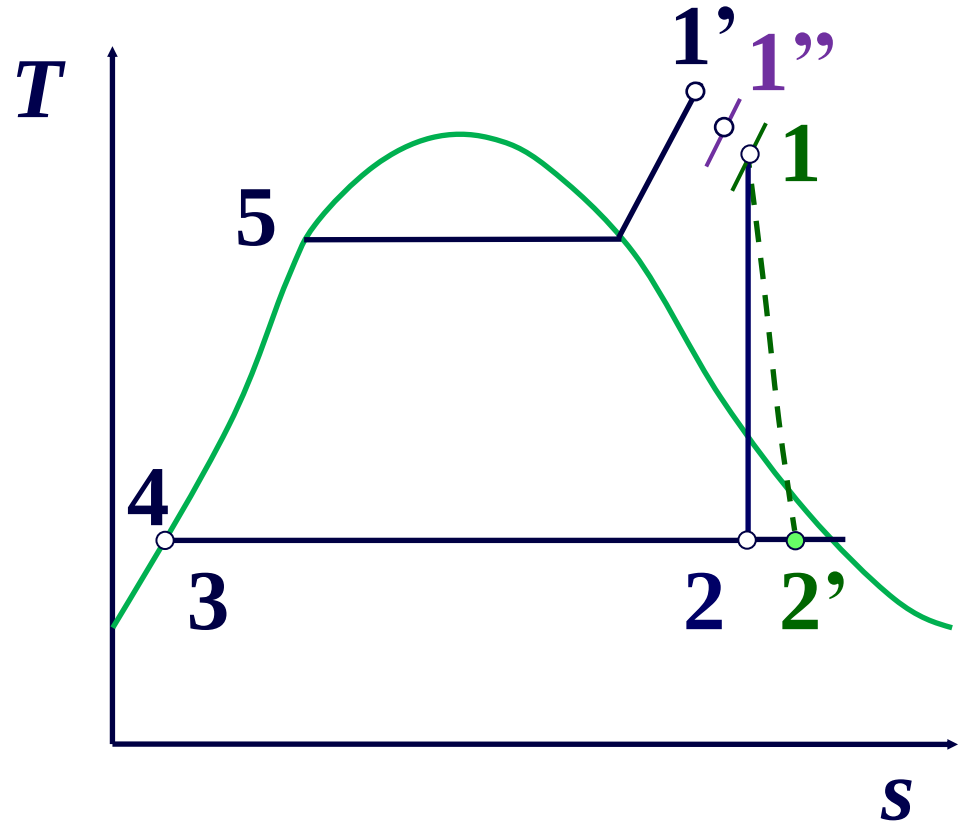
可用能计算*Ex*效率

$$\eta_{ex} = \frac{\text{有效利用的可用能}}{\text{投入系统的可用能}}$$

蒸汽动力循环举例

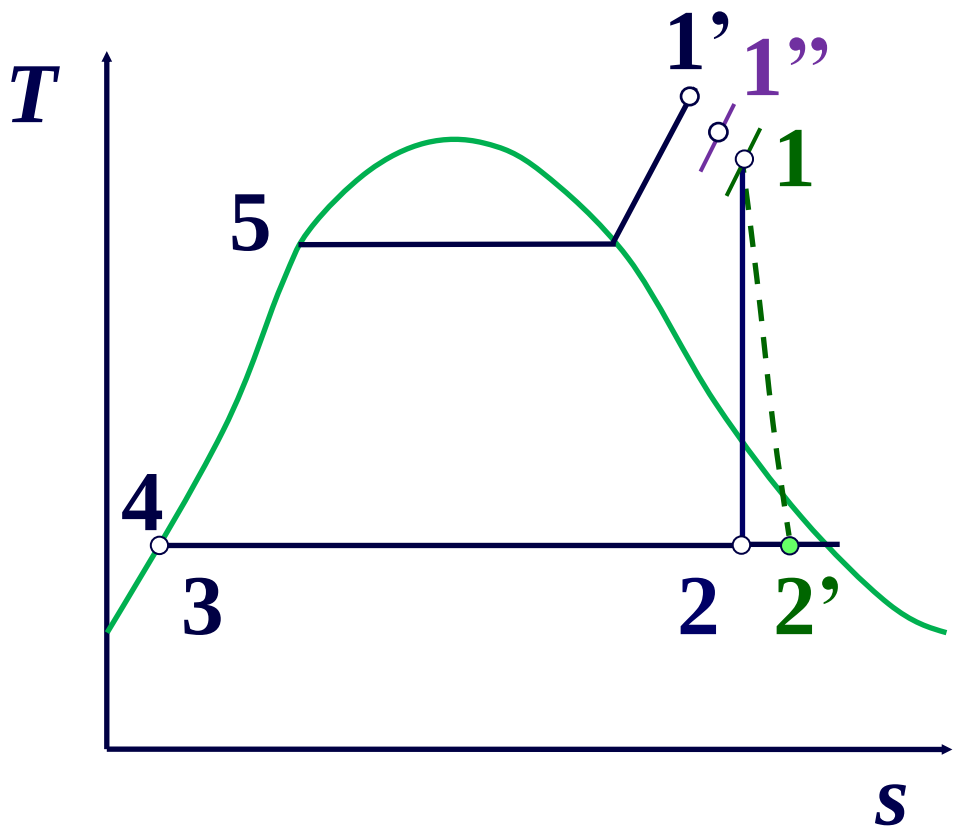
已知汽轮机进口的状态：p_1=13.5MPa，t_1=550℃；汽轮机出口的压力p_2'=0.004MPa。考虑到管道散热和节流阀的降压，锅炉出口状态参数：p_1'=14MPa，t_1'=560℃。η_B=90%，η_T=85%，忽略泵功





热一分析：热效率法

忽略泵功 $h_4 \approx h_3$



锅炉效率 $\eta_B = \dfrac{h_{1'} - h_3}{q_F}$

管道效率 $\eta_p = \dfrac{h_1 - h_3}{h_{1'} - h_3}$

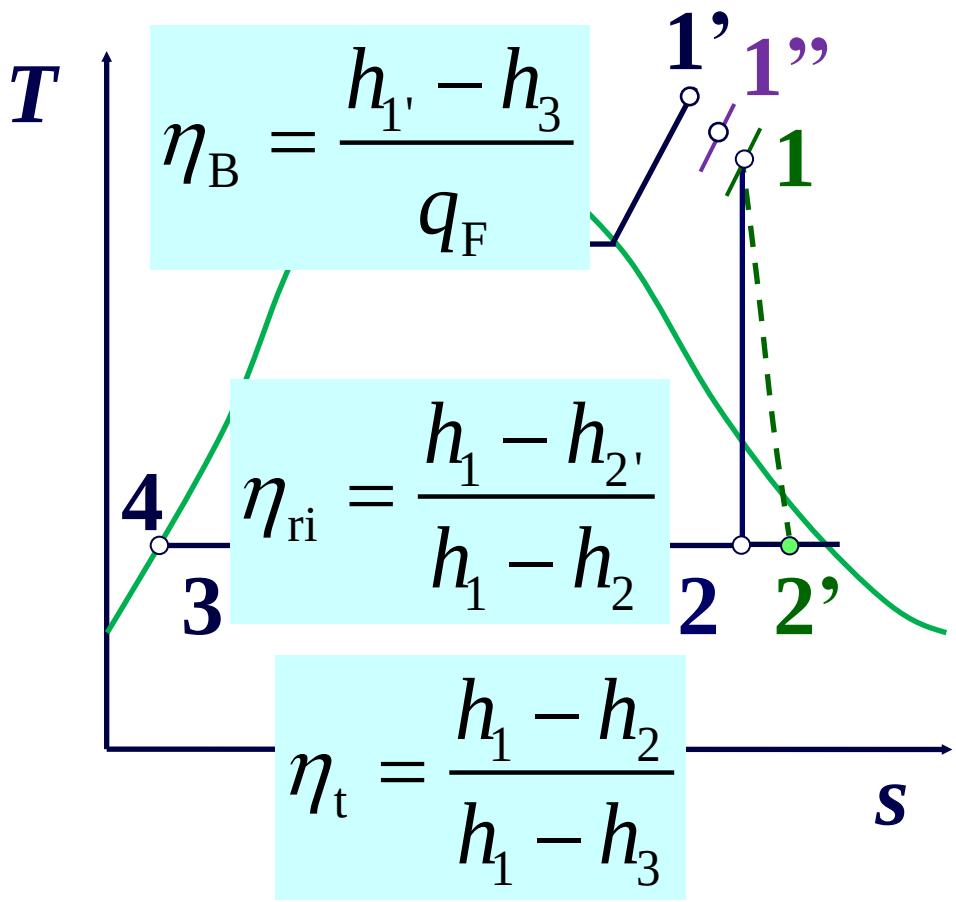
汽机相对内效率 $\eta_{ri} = \dfrac{h_1 - h_{2'}}{h_1 - h_2}$

可逆循环热效率 $\eta_t = \dfrac{h_1 - h_2}{h_1 - h_3}$

整个实际蒸汽动力循环热效率

$$\eta_p = \frac{h_1 - h_3}{h_{1'} - h_3}$$

$$\eta = \frac{\text{收益}}{\text{代价}} = \frac{\text{循环净功}}{\text{燃料热量}} = \frac{w_{net}}{q_F}$$



$$\eta_B = \frac{h_{1'} - h_3}{q_F}$$

$$\eta_{ri} = \frac{h_1 - h_{2'}}{h_1 - h_2}$$

$$\eta_t = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_3}$$

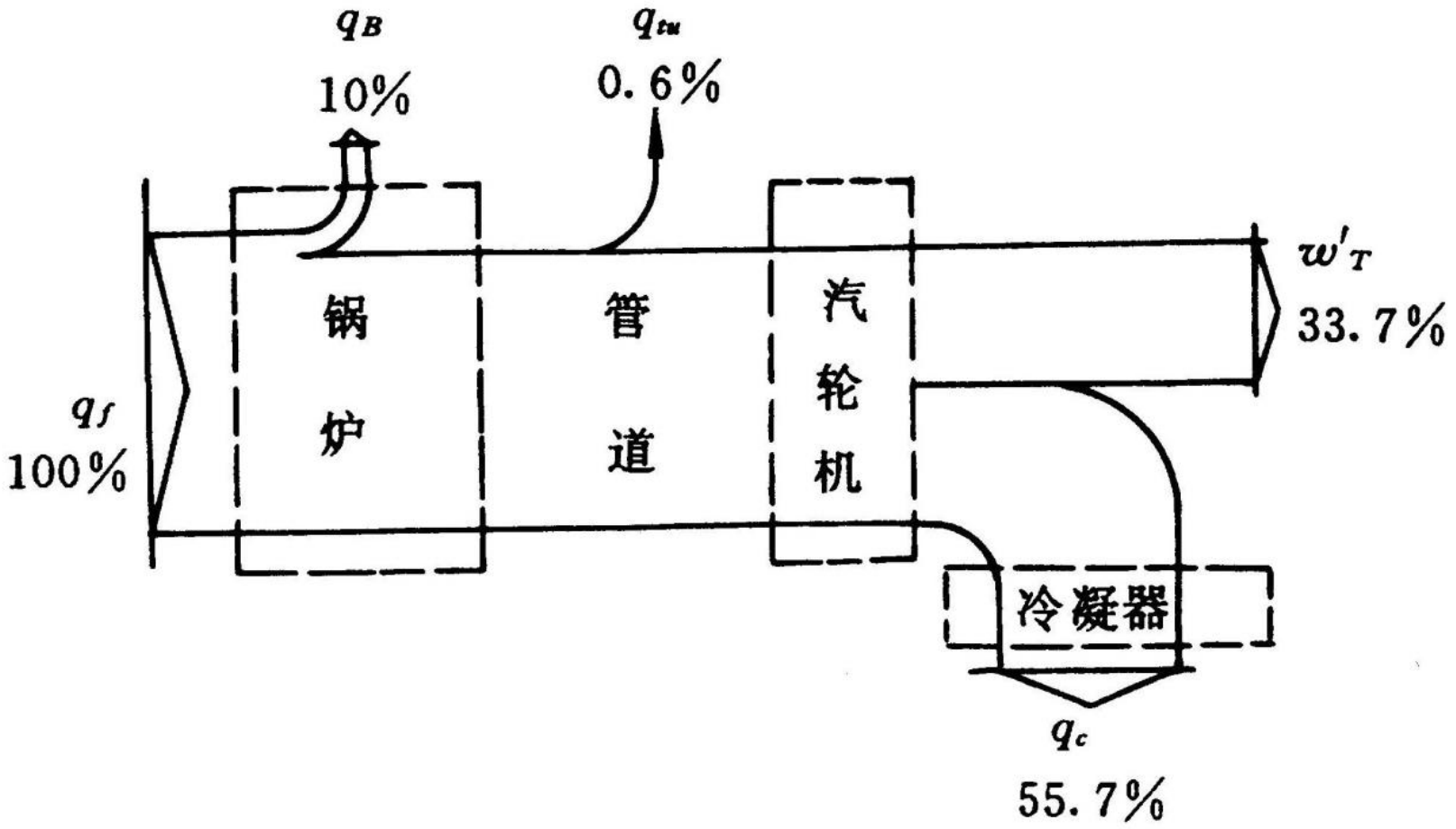
$$= \frac{h_1 - h_{2'}}{q_F} = \frac{(h_1 - h_2)\eta_{ri}}{(h_{1'} - h_3)/\eta_B}$$

$$= \frac{(h_1 - h_2)}{(h_1 - h_3)/\eta_p} \cdot \eta_B \cdot \eta_{ri}$$

$$= \frac{(h_1 - h_2)}{(h_1 - h_3)} \cdot \eta_B \cdot \eta_{ri} \cdot \eta_p$$

$$= \eta_t \cdot \eta_B \cdot \eta_{ri} \cdot \eta_p$$

整个装置能流图



热一分析结论：冷凝器中损失了大量的热量

热二分析：*Ex*效率法

取环境参数：p_0=0.1MPa, T_0=283K

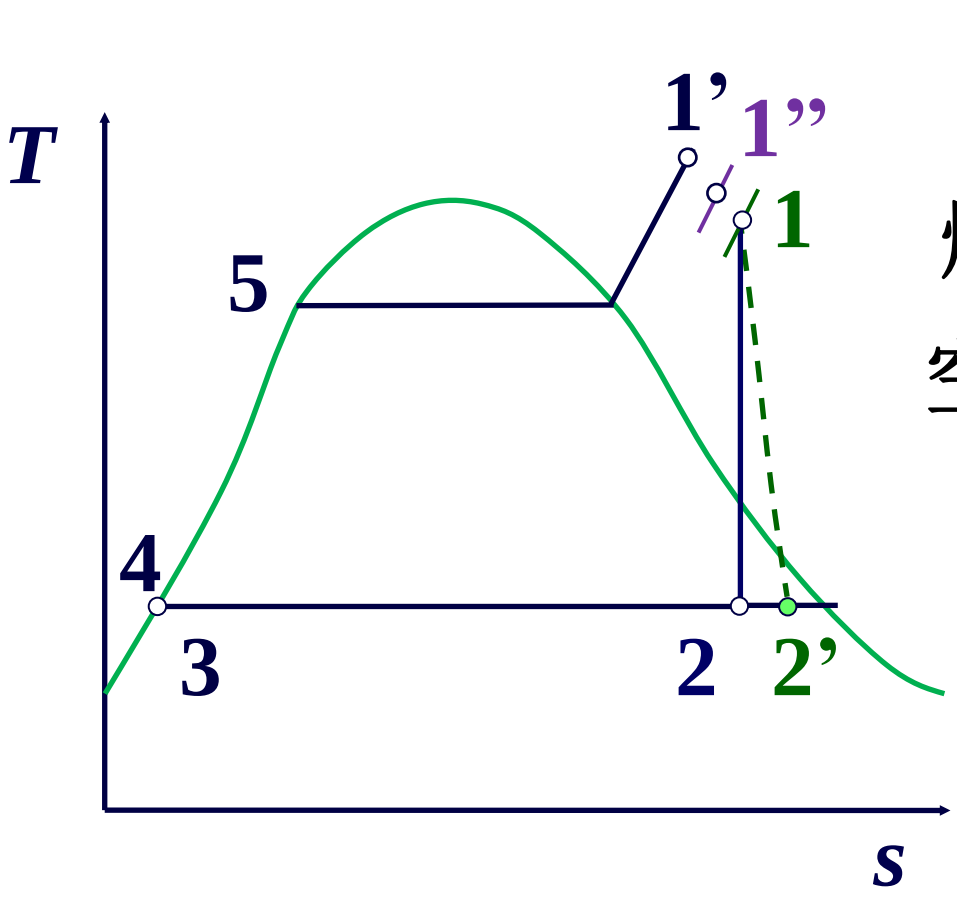
热量*Ex*　　$ex_q = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) \times q$

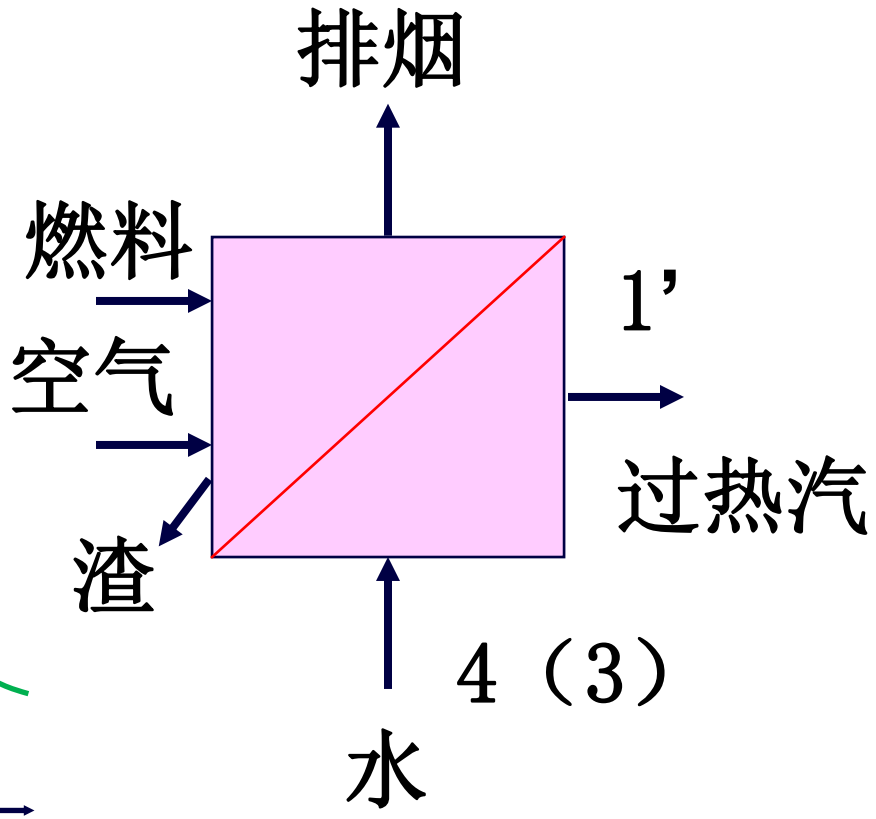
工质焓*Ex*　　$ex_h = (h_1 - T_0 s_1) - (h_0 - T_0 s_0)$

*Ex*损失　　$\pi = w_{max} - w_t = T_0 \Delta s_g$

*Ex*平衡方程　　$ex_{h1} + ex_q = ex_{h2} + w_t + \pi$

锅炉的Ex分析





锅炉的Ex分析（燃烧）

空气 $ex = 0$ 以环境为基准

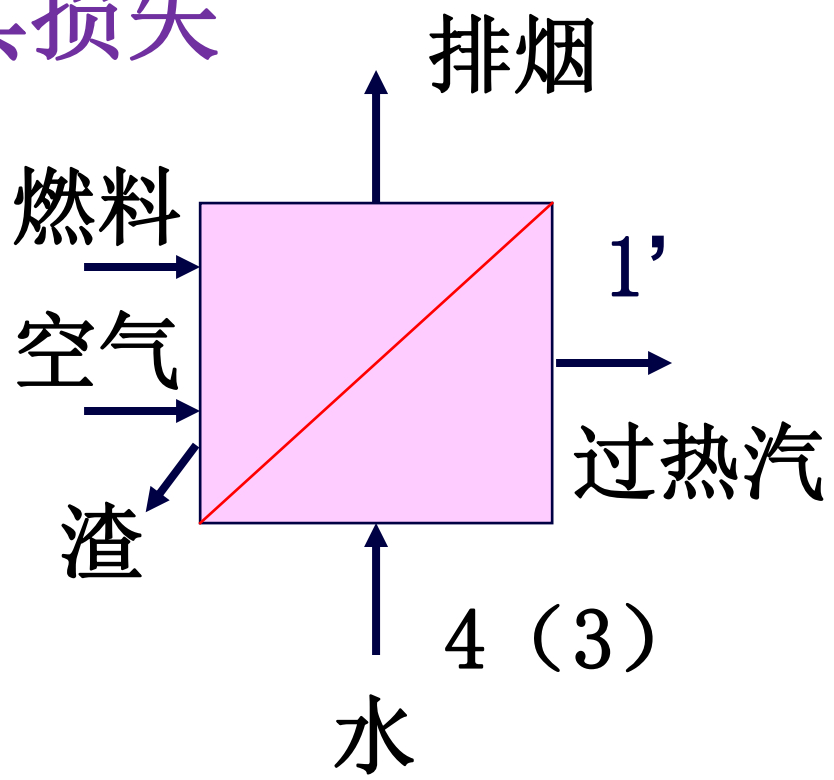
燃料 $ex_F = q_F$

（1）燃烧，可用能及其损失

$$ex_{燃烧} = q_F\left(1-\frac{T_0}{T_B}\right)$$

平均燃烧温度

$$\pi_{燃烧} = ex_F - ex_{燃烧}$$



锅炉的Ex分析（散热）

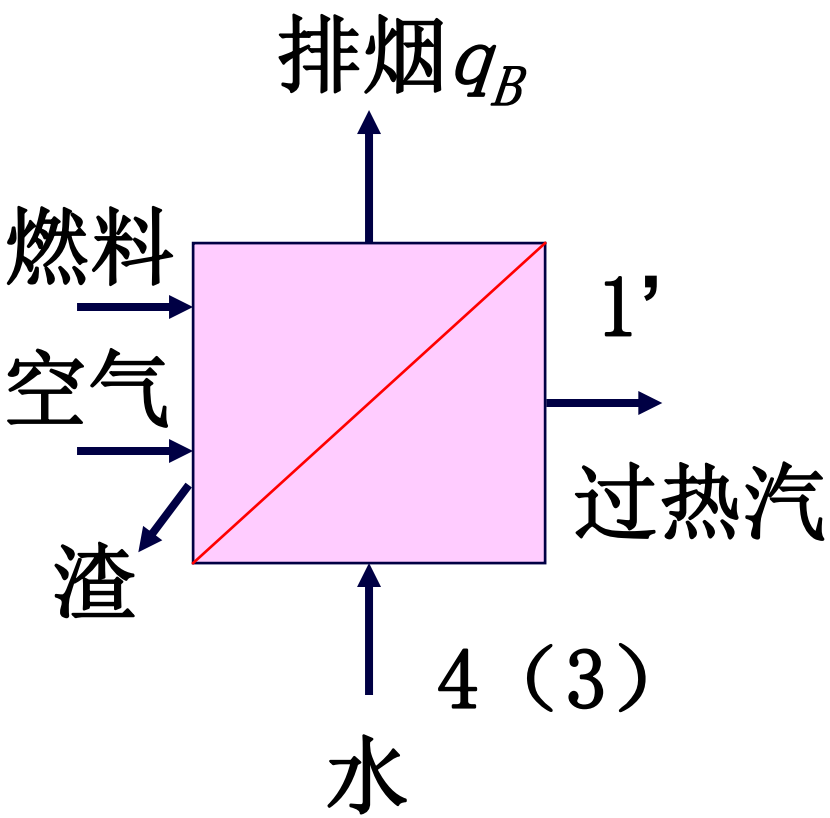
（2）排烟、渣及散热，带走的可用能

$$ex_{散热}=q_B\left(1-\frac{T_0}{T_S}\right)$$

平均烟气温度

$$\pi_{散热}=ex_{散热}=q_B\left(1-\frac{T_0}{T_S}\right)$$

$$=(1-\eta_B)q_F\left(1-\frac{T_0}{T_S}\right)$$



锅炉的Ex分析（传热）

（3）水和燃气间温差传热的ex损失

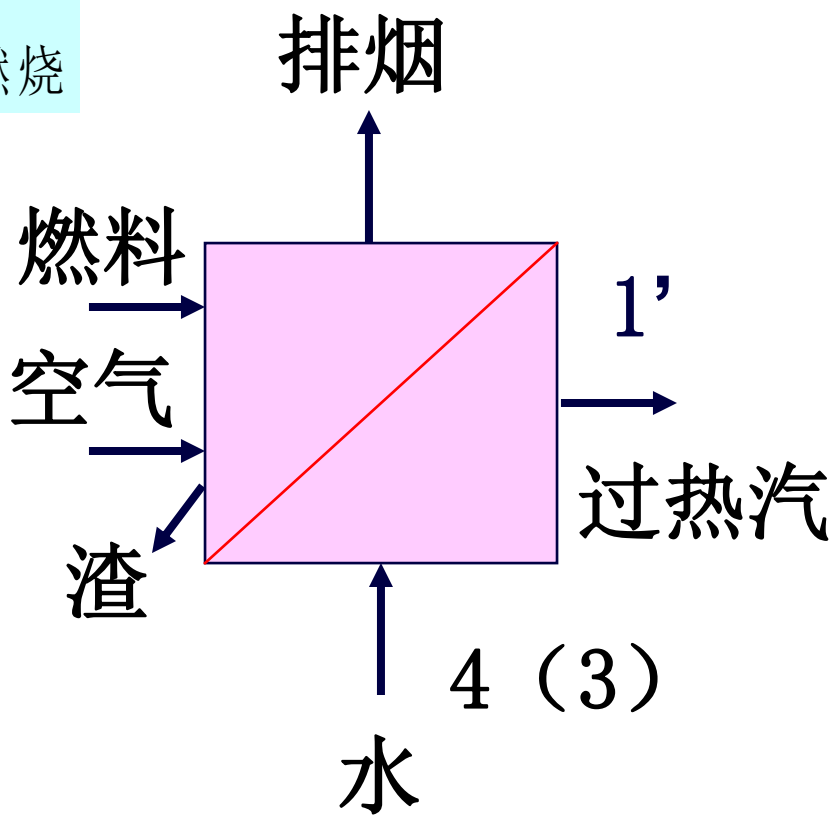
Ex平衡方程

$$\pi_{传热}+ex_{h_{1'}}+ex_{散热}=ex_{h_3}+ex_{燃烧}$$

$$\pi_{传热}=\left(ex_{燃烧}-ex_{散热}\right)-\left(ex_{h1'}-ex_{h3}\right)$$

$$ex_{h1'}-ex_{h3}=h_{1'}-h_3-T_0(s_{1'}-s_3)$$

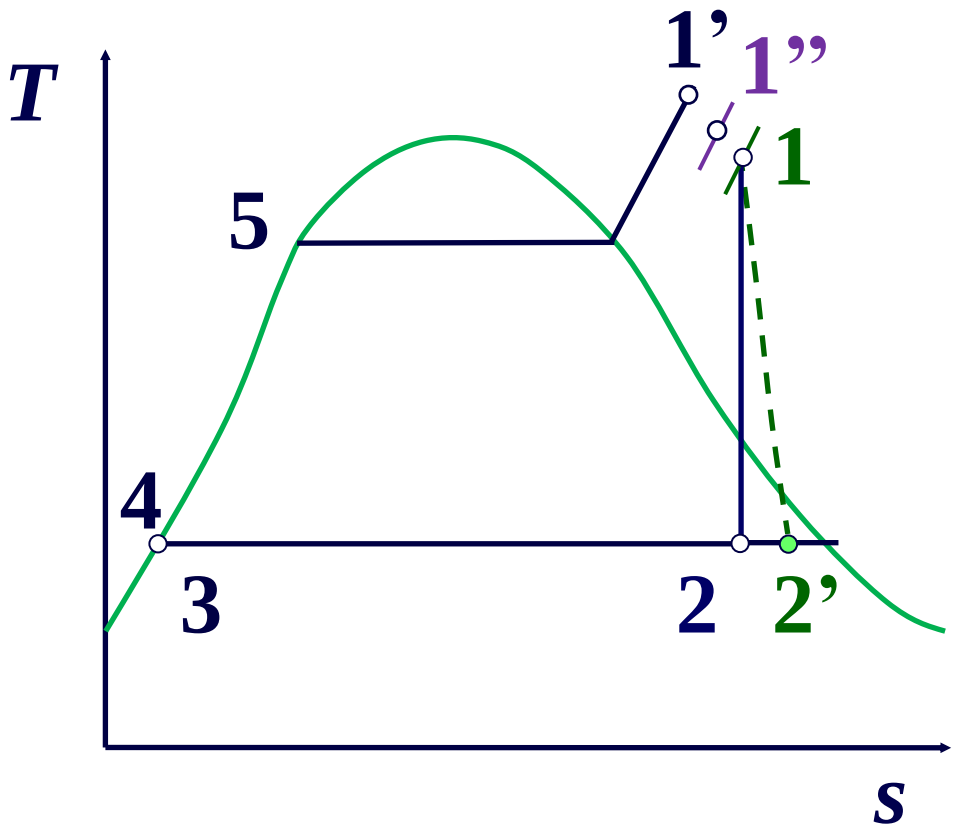
$$\pi_{锅炉}=\pi_{燃烧}+\pi_{散热}+\pi_{传热}$$



管道和汽机主汽门节流的Ex分析

管道和主汽门的*ex*损失

$$\pi_{管道} = ex_{h1'} - ex_{h1} = (h_{1'} - h_1) - T_0(s_{1'} - s_1)$$



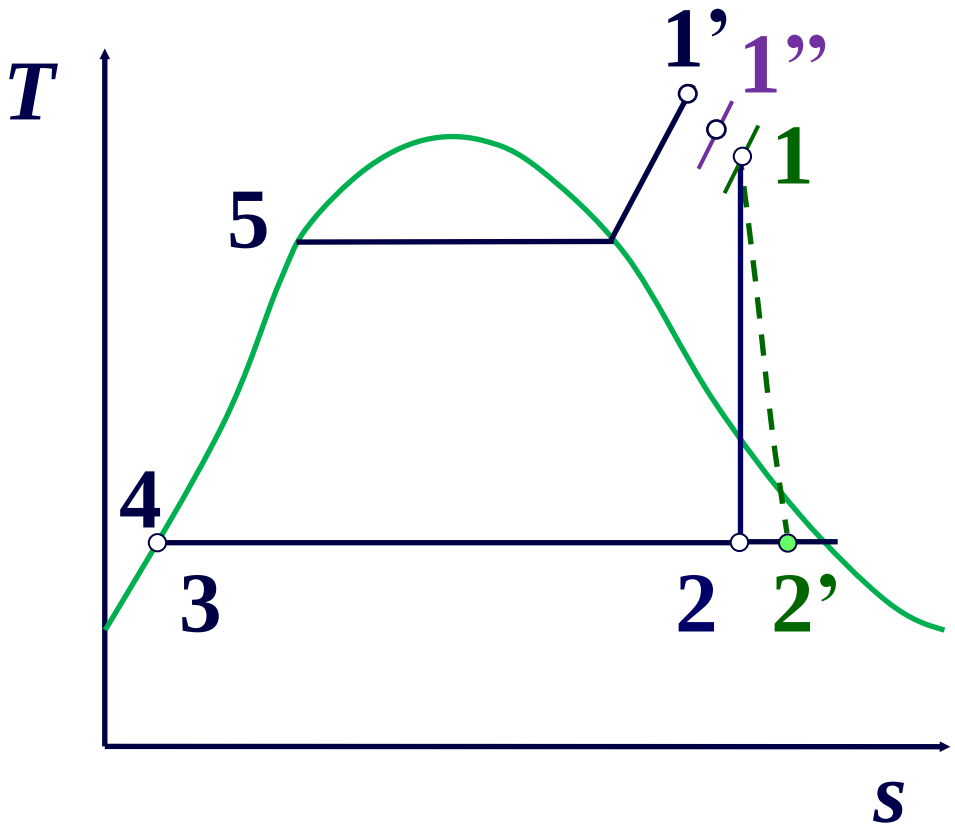


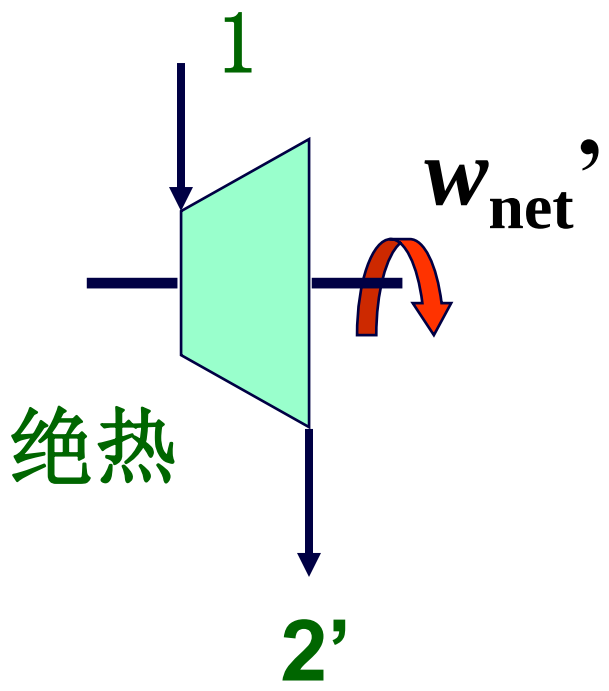
汽轮机的Ex分析

汽轮机的ex损失

$$\pi_{汽轮机} = ex_{h1} - ex_{h2'} - w_{net}'$$

$$= (h_1 - h_{2'}) - T_0(s_1 - s_{2'}) - (h_1 - h_{2'}) = T_0(s_{2'} - s_1)$$

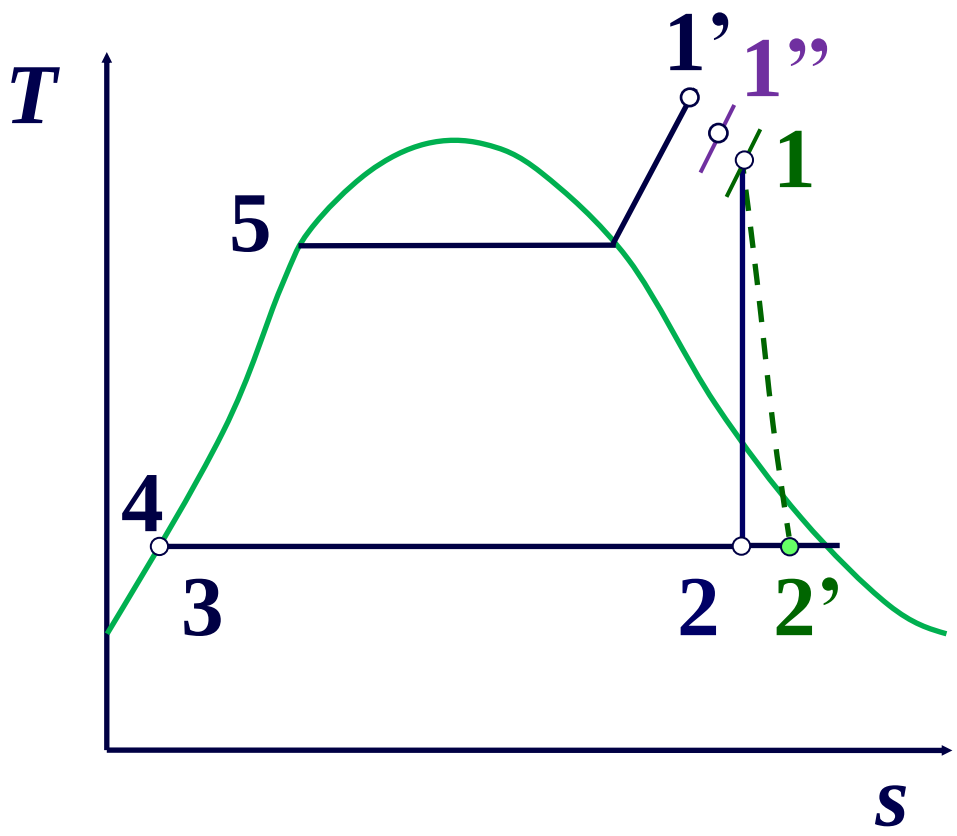




冷凝器的Ex分析

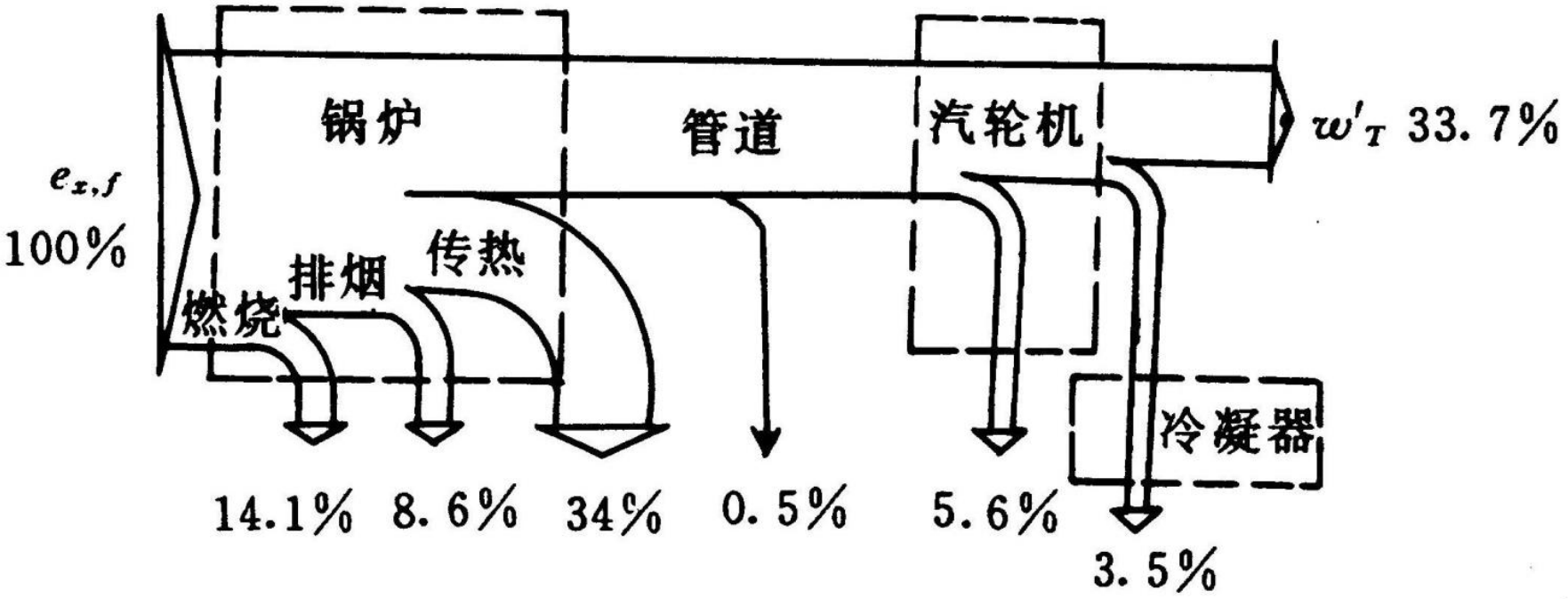
冷凝器的*ex*损失

$$\pi_{冷凝器} = ex_{h2'} - ex_{h3} = \left(h_{2'} - h_3\right) - T_0\left(s_{2'} - s_3\right)$$





整个装置能流图



热二分析结论：锅炉内损失了大量的有用能

两种分析方法的比较

	热效率法	*Ex*分析法
锅炉	$q_B/q_F = 10\%$	$\pi_B/ex_{qf} = 56.7\%$ (燃烧14.1%排烟及散热8.6%传热34.0%)
管道	$q_p/q_F = 0.6\%$	$\pi_p/ex_{qf} = 0.5\%$
汽轮机	$q_t/q_F = 33.7\%$	$\pi_t/ex_{qf} = 5.6\%$
凝汽器	$q_{con}/q_F = 55.7\%$	$\pi_{con}/ex_{qf} = 3.5\%$

结论：冷凝器中损失了大量的热量

锅炉内损失了大量的有用能

第十一章 完

End of Chapter Eleven

第十一章 小结 Summary

1. 郎肯循环图示与计算

2. 蒸汽参数对朗肯循环热效率的影响

3. 再热、回热原理及计算

4. 提高循环热效率的途径

